

Rendezvous of Unicycles with Communication Delays

Report tecnico dettagliato del progetto P1

Samuele Civale

Control of Multi-Robot Systems – Project 2026

15 giugno 2026

Sommario. Questo report documenta lo studio del rendezvous di robot unicycle in presenza di ritardi di comunicazione. La prima parte costruisce il modello di consensus su grafo, deriva la soglia critica del ritardo per il modello full-state, confronta diverse topologie e analizza grafi pesati, random e geometrici. La seconda parte confronta il modello full-state delay con il modello neighbor-only delay e trasferisce il comando di consensus a robot unicycle. La versione finale integra inoltre estensioni realistiche: ritardi diversi per arco, ritardo variabile nel tempo, grafi switching, collision avoidance, obstacle avoidance, packet loss, unicycle dinamico e connectivity maintenance tramite $\lambda_2(L(t))$.

Struttura del documento. Le sezioni 1–25 contengono il nucleo teorico e sperimentale originale. Le sezioni 26–31 integrano le estensioni v3 e aggiornano video, discussione, limitazioni, sviluppi futuri e conclusioni. Le appendici raccolgono note operative su notebook, repository MATLAB e generazione video.

Indice

1	Obiettivo del progetto	4
2	Assunzioni principali	4
3	Richiami di teoria dei grafi	4
3.1–3.7	Grafo, adiacenza, gradi, Laplaciana, λ_2 e λ_{max}	4–6
4	Consensus senza ritardo	7
5	Modello con ritardo: full-state delay	8
6	Derivazione della soglia critica sul ritardo	8
7	Modello alternativo: neighbor-only delay	10
7.1–7.7	Derivazione, equazione caratteristica e assenza di soglia critica finita	10–14
8	Metriche usate	14
9	Metodo numerico	16
10	Setup numerico	16
11	Esperimento 1: consensus 1D	17
12	Esperimento 2: consensus 2D	18
13	Esperimento 3: confronto tra ritardi	19
14	Esperimento 4: confronto tra topologie	20
15	Esperimento 5: grafi random connessi	21
16	Esperimento 6: random geometric graphs	23
17	Esperimento 7: grafo disconnesso	24
18	Esperimento 8: sensibilita' al passo di integrazione	24
19	Estensione a robot unicycle	25
20	Unicycle saturato vs non saturato	27
21	Grafi pesati	28
22	Sweep di grafi pesati	29
23	Confronto tra modelli di ritardo	30
24	Confronto 2D tra modelli di ritardo	32
25	Unicycle con neighbor-only delay	33
26	Estensioni v3: modelli realistici	34
26.1	Obiettivo e assunzioni aggiornate	34
26.2	Ritardi diversi per arco τ_{ij}	35
26.3	Ritardo variabile nel tempo $\tau(t)$	36
26.4	Grafo switching geometrico	37
26.5	Collision avoidance	38

Indice (continua)

26.6	Obstacle avoidance	39
26.7	Packet loss	40
26.8	Unicycle dinamico con limiti di accelerazione	41
26.9	Connectivity maintenance tramite λ_2	42
26.10	Sintesi dei nuovi risultati v3	44
27	Video generati	45
28	Discussione complessiva aggiornata	45
29	Limitazioni aggiornate	46
30	Possibili sviluppi futuri	46
31	Conclusioni	46
A	Appendice A: struttura del notebook e del repository	47
B	Appendice B: note per MATLAB/Octave e video	47
	Riferimenti bibliografici	48

1 Obiettivo del progetto

Il progetto P1 riguarda il problema del *rendezvous* di un gruppo di robot di tipo unicycle che comunicano tramite un grafo non diretto. Il termine *rendezvous* indica il comportamento collettivo per cui più agenti, partendo da posizioni iniziali differenti, convergono verso un punto comune. La difficoltà introdotta dal progetto è la presenza di ritardi di comunicazione: ogni robot non utilizza necessariamente informazioni istantanee, ma può ricevere dati vecchi dai propri vicini.

Il modello base fornito dalla traccia è del tipo

$$\dot{x}_i(t) = - \sum_{j \in \mathcal{N}_i} a_{ij} (x_i(t - \tau) - x_j(t - \tau)), \quad (1)$$

dove:

- $x_i(t) \in \mathbb{R}$ è lo stato scalare dell'agente i ;
- $\mathcal{N}_i$ è l'insieme dei vicini dell'agente i ;
- $a_{ij} \geq 0$ è il peso dell'arco tra i e j ;
- $\tau \geq 0$ è il ritardo costante di comunicazione.

Nella prima parte del progetto si studia il modello lineare di consensus single-integrator, sia in 1D sia in 2D. Nella seconda parte si analizza l'effetto del ritardo e della topologia del grafo. Nella terza parte si passa a robot unicycle, per i quali la velocità cartesiana desiderata non può essere applicata direttamente, ma deve essere convertita in velocità lineare v_i e velocità angolare ω_i .

2 Assunzioni principali

Le simulazioni si basano sulle seguenti assunzioni:

1. Il grafo di comunicazione è inizialmente statico e non diretto.
2. Il ritardo τ è costante e uguale per tutti gli archi.
3. I pesi sono inizialmente binari, $a_{ij} \in \{0, 1\}$, ma vengono poi generalizzati a pesi positivi $a_{ij} > 0$.
4. La dinamica single-integrator è usata come modello ideale di riferimento.
5. La dinamica unicycle è considerata a livello cinematico, non dinamico.
6. Non vengono inclusi collision avoidance, rumore di misura, disturbi esterni o perdite di pacchetti.
7. L'integrazione numerica è effettuata con Eulero esplicito a passo fisso.

Queste assunzioni non rendono il progetto banale: permettono invece di isolare con chiarezza il fenomeno principale, cioè l'effetto dei ritardi sulla convergenza del consensus.

3 Richiami di teoria dei grafi

3.1 Grafo di comunicazione

Un sistema multi-robot distribuito viene rappresentato tramite un grafo

$$\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E}), \quad (2)$$

dove:

- $\mathcal{V} = \{1, \dots, N\}$ è l'insieme dei nodi, cioè dei robot;
- $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{V} \times \mathcal{V}$ è l'insieme degli archi, cioè delle connessioni di comunicazione.

Se il grafo è non diretto, allora

$$(i, j) \in \mathcal{E} \iff (j, i) \in \mathcal{E}. \quad (3)$$

Il set dei vicini del robot i è

$$\mathcal{N}_i = \{j \in \mathcal{V} \mid (i, j) \in \mathcal{E}\}. \quad (4)$$

3.2 Matrice di adiacenza

La matrice di adiacenza pesata $A = [a_{ij}] \in \mathbb{R}^{N \times N}$ è definita come

$$a_{ij} = \begin{cases} > 0, & \text{se } j \in \mathcal{N}_i, \\ 0, & \text{altrimenti.} \end{cases} \quad (5)$$

Nel caso non pesato, tutti gli archi attivi hanno peso unitario:

$$a_{ij} = 1 \quad \text{se } j \in \mathcal{N}_i. \quad (6)$$

Nel caso pesato, a_{ij} misura l'intensità del collegamento. Per esempio, un link più affidabile o più vicino può essere modellato con un peso maggiore.

3.3 Matrice dei gradi

Il grado pesato del nodo i è

$$d_i = \sum_{j=1}^N a_{ij}. \quad (7)$$

La matrice dei gradi è diagonale:

$$D = \text{diag}(d_1, \dots, d_N). \quad (8)$$

3.4 Laplaciana

La Laplaciana del grafo è

$$L = D - A. \quad (9)$$

Esplicitamente:

$$L_{ij} = \begin{cases} d_i, & i = j, \\ -a_{ij}, & i \neq j. \end{cases} \quad (10)$$

La Laplaciana è centrale perché trasforma una legge locale di differenze tra vicini in una forma matriciale compatta. Infatti:

$$(Lx)_i = d_i x_i - \sum_{j=1}^N a_{ij} x_j = \sum_{j=1}^N a_{ij} (x_i - x_j). \quad (11)$$

3.5 Proprietà fondamentali della Laplaciana

Per un grafo non diretto:

1. $L = L^\top$, quindi L è simmetrica.
2. Tutti gli autovalori di L sono reali e non negativi.
3. $L\mathbf{1} = 0$, quindi $\lambda_1 = 0$ è sempre un autovalore.
4. Se il grafo è connesso, allora $\lambda_1 = 0$ è semplice.
5. Se il grafo non è connesso, la molteplicità di $\lambda = 0$ è uguale al numero di componenti connesse.

Gli autovalori sono ordinati come

$$0 = \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_N = \lambda_{\max}. \quad (12)$$

3.6 Significato di λ_2

L'autovalore λ_2 è detto *algebraic connectivity*. È importante perché misura quanto il grafo è ben connesso. Se:

$$\lambda_2 > 0, \quad (13)$$

allora il grafo è connesso. Se:

$$\lambda_2 = 0, \quad (14)$$

allora il grafo è disconnesso.

Dal punto di vista del consensus, λ_2 è collegato alla velocità con cui decade il modo più lento di disaccordo. In assenza di ritardo, il modo associato a λ_k decade come

$$z_k(t) = z_k(0)e^{-\lambda_k t}. \quad (15)$$

Il modo più lento tra quelli non nulli è quello associato a λ_2 . Per questo, a parità di altre condizioni, un grafo con λ_2 più grande tende a convergere più velocemente.

3.7 Significato di $\lambda_{\max}$

L'autovalore massimo $\lambda_{\max}$ è importante soprattutto in presenza di ritardo. Nel modello

$$\dot{x}(t) = -Lx(t - \tau), \quad (16)$$

la soglia critica sul ritardo dipende proprio da $\lambda_{\max}$:

$$\tau_{crit} = \frac{\pi}{2\lambda_{\max}(L)}. \quad (17)$$

Quindi:

- λ_2 influenza la rapidità della convergenza;
- $\lambda_{\max}$ influenza il margine massimo sul ritardo.

Questo introduce un trade-off: grafi più densi possono convergere più velocemente, ma possono anche avere $\lambda_{\max}$ maggiore e quindi una soglia di ritardo più bassa.

4 Consensus senza ritardo

La legge classica di consensus senza ritardo è

$$\dot{x}_i(t) = - \sum_{j \in \mathcal{N}_i} a_{ij}(x_i(t) - x_j(t)). \quad (18)$$

Usando (11), questa legge diventa

$$\dot{x}(t) = -Lx(t). \quad (19)$$

4.1 Conservazione della media

La media degli stati è

$$\bar{x}(t) = \frac{1}{N} \mathbf{1}^\top x(t). \quad (20)$$

Derivando:

$$\dot{\bar{x}}(t) = \frac{1}{N} \mathbf{1}^\top \dot{x}(t) = -\frac{1}{N} \mathbf{1}^\top Lx(t). \quad (21)$$

Poiché per un grafo non diretto vale

$$\mathbf{1}^\top L = 0, \quad (22)$$

si ottiene

$$\dot{\bar{x}}(t) = 0. \quad (23)$$

Quindi:

$$\bar{x}(t) = \bar{x}(0). \quad (24)$$

Se il grafo è connesso, tutti gli agenti convergono alla media iniziale:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x_i(t) = \bar{x}(0), \quad i = 1, \dots, N. \quad (25)$$

4.2 Estensione 2D

Nel caso 2D, ogni agente ha posizione

$$p_i(t) = \begin{bmatrix} x_i(t) \\ y_i(t) \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2. \quad (26)$$

La legge diventa

$$\dot{p}_i(t) = - \sum_{j \in \mathcal{N}_i} a_{ij}(p_i(t) - p_j(t)). \quad (27)$$

In forma matriciale:

$$\dot{P}(t) = -LP(t), \quad (28)$$

dove $P(t) \in \mathbb{R}^{N \times 2}$ contiene le posizioni di tutti gli agenti. Equivalentemente, usando il prodotto di Kronecker:

$$\dot{p}(t) = -(L \otimes I_2)p(t), \quad (29)$$

dove $p(t) \in \mathbb{R}^{2N}$ è il vettore ottenuto impilando tutte le posizioni.

Il punto di rendezvous ideale è il centroide iniziale:

$$p^* = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N p_i(0). \quad (30)$$

5 Modello con ritardo: full-state delay

5.1 Legge locale

La legge del project statement è

$$\dot{x}_i(t) = - \sum_{j \in \mathcal{N}_i} a_{ij} (x_i(t - \tau) - x_j(t - \tau)). \quad (31)$$

Questa formula significa che il termine di consensus viene calcolato usando una configurazione ritardata della rete. In altre parole, il robot reagisce come se vedesse una fotografia della rete al tempo $t - \tau$.

5.2 Derivazione della forma matriciale

Partendo da (31), si distribuisce la somma:

$$\dot{x}_i(t) = - \sum_{j \in \mathcal{N}_i} a_{ij} x_i(t - \tau) + \sum_{j \in \mathcal{N}_i} a_{ij} x_j(t - \tau) \quad (32)$$

$$= -d_i x_i(t - \tau) + \sum_{j=1}^N a_{ij} x_j(t - \tau). \quad (33)$$

In forma vettoriale:

$$\dot{x}(t) = -Dx(t - \tau) + Ax(t - \tau). \quad (34)$$

Raccogliendo:

$$\dot{x}(t) = -(D - A)x(t - \tau). \quad (35)$$

Poiché $L = D - A$, si ottiene

$$\boxed{\dot{x}(t) = -Lx(t - \tau)}. \quad (36)$$

Questa è la forma compatta usata nella parte principale del progetto.

6 Derivazione della soglia critica sul ritardo

6.1 Diagonalizzazione della Laplaciana

Dato che L è simmetrica per grafi non diretti, esiste una matrice ortogonale Q tale che

$$L = Q\Lambda Q^\top, \quad (37)$$

dove

$$\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_N). \quad (38)$$

Definiamo un cambio di coordinate:

$$z(t) = Q^\top x(t). \quad (39)$$

Allora:

$$\dot{z}(t) = Q^\top \dot{x}(t) \quad (40)$$

$$= -Q^\top Lx(t - \tau) \quad (41)$$

$$= -Q^\top Q\Lambda Q^\top x(t - \tau) \quad (42)$$

$$= -\Lambda z(t - \tau). \quad (43)$$

Il sistema si separa in N modi scalari:

$$\dot{z}_k(t) = -\lambda_k z_k(t - \tau), \quad k = 1, \dots, N. \quad (44)$$

Il modo $k = 1$, con $\lambda_1 = 0$, è il modo di consensus:

$$\dot{z}_1(t) = 0. \quad (45)$$

Non deve andare a zero: rappresenta il valore medio conservato.

La stabilità deve essere studiata sui modi $k = 2, \dots, N$, cioè sui modi di disaccordo.

6.2 Equazione caratteristica

Consideriamo un singolo modo:

$$\dot{z}(t) = -\lambda z(t - \tau), \quad \lambda > 0. \quad (46)$$

Cerchiamo soluzioni della forma

$$z(t) = e^{st}. \quad (47)$$

Allora:

$$\dot{z}(t) = se^{st}, \quad (48)$$

e

$$z(t - \tau) = e^{s(t-\tau)} = e^{st} e^{-s\tau}. \quad (49)$$

Sostituendo in (46):

$$se^{st} = -\lambda e^{st} e^{-s\tau}. \quad (50)$$

Dividendo per $e^{st} \neq 0$:

$$s = -\lambda e^{-s\tau}. \quad (51)$$

Quindi l'equazione caratteristica è

$$s + \lambda e^{-s\tau} = 0. \quad (52)$$

6.3 Frontiera di stabilità

La frontiera di stabilità si trova quando una radice attraversa l'asse immaginario. Poniamo:

$$s = j\omega. \quad (53)$$

Sostituendo in (52):

$$j\omega + \lambda e^{-j\omega\tau} = 0. \quad (54)$$

Usiamo la formula di Eulero:

$$e^{-j\omega\tau} = \cos(\omega\tau) - j\sin(\omega\tau). \quad (55)$$

Quindi:

$$j\omega + \lambda \cos(\omega\tau) - j\lambda \sin(\omega\tau) = 0. \quad (56)$$

Separando parte reale e immaginaria:

$$\text{Re : } \lambda \cos(\omega\tau) = 0, \quad (57)$$

$$\text{Im : } \omega - \lambda \sin(\omega\tau) = 0. \quad (58)$$

Poiché $\lambda > 0$, dalla parte reale:

$$\cos(\omega\tau) = 0. \quad (59)$$

La prima intersezione avviene per

$$\omega\tau = \frac{\pi}{2}. \quad (60)$$

Dalla parte immaginaria:

$$\omega = \lambda \sin(\omega\tau). \quad (61)$$

Alla prima frontiera:

$$\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1, \quad (62)$$

quindi

$$\omega = \lambda. \quad (63)$$

Sostituendo in $\omega\tau = \pi/2$:

$$\lambda\tau = \frac{\pi}{2}. \quad (64)$$

La condizione di stabilità è quindi

$$\lambda\tau < \frac{\pi}{2}. \quad (65)$$

Per ogni modo $k = 2, \dots, N$:

$$\lambda_k\tau < \frac{\pi}{2}. \quad (66)$$

La condizione più restrittiva è quella associata a $\lambda_{\max}$:

$$\tau < \tau_{crit} = \frac{\pi}{2\lambda_{\max}(L)}. \quad (67)$$

6.4 Effetto di un guadagno di consensus

Se la legge è

$$\dot{x}(t) = -kLx(t - \tau), \quad (68)$$

allora ogni modo soddisfa

$$\dot{z}_k(t) = -k\lambda_k z_k(t - \tau). \quad (69)$$

La soglia diventa:

$$\tau_{crit} = \frac{\pi}{2k\lambda_{\max}(L)}. \quad (70)$$

Aumentare k accelera il consensus in assenza di ritardo, ma riduce la tolleranza massima al delay.

7 Modello alternativo: neighbor-only delay

7.1 Motivazione

Il modello full-state delay assume che anche lo stato del robot i venga usato con ritardo. Tuttavia, in una interpretazione più vicina alla comunicazione reale, il robot conosce il proprio stato corrente $x_i(t)$, mentre riceve dai vicini valori ritardati $x_j(t - \tau)$.

La legge diventa:

$$\dot{x}_i(t) = - \sum_{j \in \mathcal{N}_i} a_{ij} (x_i(t) - x_j(t - \tau)). \quad (71)$$

7.2 Derivazione della forma matriciale

Partiamo da (71):

$$\dot{x}_i(t) = - \sum_{j \in \mathcal{N}_i} a_{ij} x_i(t) + \sum_{j \in \mathcal{N}_i} a_{ij} x_j(t - \tau). \quad (72)$$

Poiché $x_i(t)$ non dipende da j :

$$- \sum_{j \in \mathcal{N}_i} a_{ij} x_i(t) = - \left(\sum_{j \in \mathcal{N}_i} a_{ij} \right) x_i(t) = -d_i x_i(t). \quad (73)$$

Il secondo termine è la componente i -esima di $Ax(t - \tau)$:

$$\sum_{j=1}^N a_{ij} x_j(t - \tau) = [Ax(t - \tau)]_i. \quad (74)$$

Quindi:

$$\boxed{\dot{x}(t) = -Dx(t) + Ax(t - \tau)}. \quad (75)$$

7.3 Differenza rispetto al modello full-state delay

Il modello full-state delay è

$$\dot{x}(t) = -Lx(t - \tau) = -(D - A)x(t - \tau). \quad (76)$$

Il modello neighbor-only delay è

$$\dot{x}(t) = -Dx(t) + Ax(t - \tau). \quad (77)$$

Nel primo caso tutto il termine Laplaciano è ritardato. Nel secondo caso solo i vicini sono ritardati, mentre il termine di self-feedback $-Dx(t)$ è istantaneo.

Questa differenza è fondamentale: la soglia (67) è derivata per il modello $-Lx(t - \tau)$, non per $-Dx(t) + Ax(t - \tau)$. Nel secondo modello la parte di self-feedback è istantanea e questo modifica radicalmente l'equazione caratteristica. In particolare, sotto le ipotesi standard di grafo connesso, non diretto e con pesi non negativi, il modello neighbor-only delay non presenta una soglia critica finita analoga a quella del full-state delay.

7.4 Equazione caratteristica del modello neighbor-only

Consideriamo il modello

$$\dot{x}(t) = -Dx(t) + Ax(t - \tau). \quad (78)$$

Cerchiamo soluzioni esponenziali della forma

$$x(t) = ve^{st}, \quad v \neq 0. \quad (79)$$

Allora:

$$\dot{x}(t) = sve^{st}, \quad (80)$$

e:

$$x(t - \tau) = ve^{s(t - \tau)} = ve^{st} e^{-s\tau}. \quad (81)$$

Sostituendo in (78):

$$sve^{st} = -Dve^{st} + Ave^{st} e^{-s\tau}. \quad (82)$$

Dividendo per $e^{st} \neq 0$:

$$sv = -Dv + Ave^{-s\tau}. \quad (83)$$

Portando tutto a sinistra:

$$(sI + D - Ae^{-s\tau})v = 0. \quad (84)$$

Quindi l'equazione caratteristica è

$$\boxed{\det(sI + D - Ae^{-s\tau}) = 0}. \quad (85)$$

Questa equazione mostra già perché non si può riutilizzare direttamente

$$\tau_{crit} = \frac{\pi}{2\lambda_{\max}(L)}. \quad (86)$$

Infatti, nel modello full-state delay l'equazione caratteristica modale era scalare e dipendeva dagli autovalori di L . Qui invece compaiono separatamente D e A , con una parte istantanea e una parte ritardata.

7.5 Dimostrazione dell'assenza di una soglia critica finita

Vogliamo mostrare che, per il modello neighbor-only delay, sotto ipotesi di grafo connesso, non diretto e con pesi $a_{ij} \geq 0$, non esiste una soglia critica finita sul ritardo analoga a $\pi/(2\lambda_{\max})$. In altre parole, nel modello ideale continuo, i modi di disaccordo restano stabili per ogni valore finito di τ .

Supponiamo per assurdo che esista una radice caratteristica s con

$$\operatorname{Re}(s) \geq 0 \quad (87)$$

associata a un autovettore non nullo $v \neq 0$. Allora vale

$$(sI + D - Ae^{-s\tau})v = 0. \quad (88)$$

Guardiamo la componente i -esima:

$$(s + d_i)v_i = e^{-s\tau} \sum_{j=1}^N a_{ij}v_j. \quad (89)$$

Scegliamo un indice m tale che

$$|v_m| = \max_i |v_i|. \quad (90)$$

Applicando (89) alla componente m e prendendo il modulo:

$$|s + d_m| |v_m| = \left| e^{-s\tau} \sum_{j=1}^N a_{mj}v_j \right|. \quad (91)$$

Usando la disuguaglianza triangolare:

$$|s + d_m| |v_m| \leq |e^{-s\tau}| \sum_{j=1}^N a_{mj}|v_j|. \quad (92)$$

Poiché $\operatorname{Re}(s) \geq 0$, si ha

$$|e^{-s\tau}| = e^{-\operatorname{Re}(s)\tau} \leq 1. \quad (93)$$

Inoltre, per definizione di m :

$$|v_j| \leq |v_m|, \quad j = 1, \dots, N. \quad (94)$$

Quindi:

$$|s + d_m| |v_m| \leq \sum_{j=1}^N a_{mj} |v_m|. \quad (95)$$

Poiché

$$d_m = \sum_{j=1}^N a_{mj}, \quad (96)$$

si ottiene

$$|s + d_m| |v_m| \leq d_m |v_m|. \quad (97)$$

Dato che $v_m \neq 0$, possiamo dividere per $|v_m|$:

$$|s + d_m| \leq d_m. \quad (98)$$

Ora scriviamo

$$s = \sigma + j\omega, \quad \sigma = \operatorname{Re}(s) \geq 0. \quad (99)$$

Allora:

$$|s + d_m|^2 = |\sigma + d_m + j\omega|^2 = (\sigma + d_m)^2 + \omega^2. \quad (100)$$

Siccome $\sigma \geq 0$, si ha

$$(\sigma + d_m)^2 + \omega^2 \geq d_m^2. \quad (101)$$

Quindi:

$$|s + d_m| \geq d_m. \quad (102)$$

Le due disuguaglianze (98) e (102) possono essere vere contemporaneamente solo se valgono con uguaglianza. Questo richiede:

$$\sigma = 0, \quad \omega = 0. \quad (103)$$

Dunque l'unica radice possibile nel semipiano chiuso destro è

$$s = 0. \quad (104)$$

Sostituendo $s = 0$ nell'equazione caratteristica:

$$(D - A)v = 0, \quad (105)$$

cioè

$$Lv = 0. \quad (106)$$

Se il grafo è connesso, lo spazio nullo della Laplaciana è

$$\ker(L) = \operatorname{span}\{\mathbf{1}\}. \quad (107)$$

Quindi la radice $s = 0$ corrisponde solo al modo di consensus, mentre tutti i modi di disaccordo hanno radici con parte reale strettamente negativa. Ne segue che i modi di disaccordo sono stabili per ogni $\tau \geq 0$.

Possiamo quindi scrivere:

$$\boxed{\tau_{crit}^{\text{neighbor-only}} = +\infty} \quad (108)$$

nel modello continuo ideale, sotto le ipotesi di grafo connesso, non diretto e pesi non negativi.

Questa conclusione non significa che il ritardo non abbia effetti. Il ritardo può comunque modificare il transitorio, rallentare la convergenza, alterare il valore finale di consensus e produrre oscillazioni smorzate. Significa però che, diversamente dal modello full-state delay, non compare una soglia finita oltre la quale i modi di disaccordo diventano instabili.

7.6 Lettura modale nel caso di grafo regolare

Per capire meglio il risultato, consideriamo il caso particolare di un grafo regolare, in cui tutti i nodi hanno lo stesso grado pesato:

$$D = dI. \quad (109)$$

In questo caso il modello neighbor-only diventa

$$\dot{x}(t) = -dx(t) + Ax(t - \tau). \quad (110)$$

Se il grafo è non diretto, A è simmetrica e può essere diagonalizzata. Indicando con α_k gli autovalori di A , ogni modo soddisfa

$$\dot{z}_k(t) = -dz_k(t) + \alpha_k z_k(t - \tau). \quad (111)$$

Il modo di consensus è quello per cui

$$\alpha_1 = d. \quad (112)$$

Infatti:

$$A\mathbf{1} = d\mathbf{1}. \quad (113)$$

I modi di disaccordo hanno invece autovalori α_k diversi da d . Per un grafo connesso e regolare vale

$$|\alpha_k| \leq d, \quad k = 2, \dots, N. \quad (114)$$

La forma scalare

$$\dot{z}(t) = -az(t) + bz(t - \tau) \quad (115)$$

è delay-independent stable quando il termine istantaneo domina il termine ritardato, cioè quando

$$a > |b|. \quad (116)$$

Nel caso limite $a = |b|$, il modo va analizzato separatamente, ma per i modi di disaccordo del consensus non compare una soglia critica finita analoga a quella del modello full-state. Questo conferma l'intuizione: nel neighbor-only model il termine $-Dx(t)$ agisce come self-feedback istantaneo stabilizzante, mentre nel full-state model tutto il feedback è ritardato.

7.7 Confronto finale tra le due soglie

Riassumendo:

$$\text{Full-state delay:} \quad \dot{x}(t) = -Lx(t - \tau), \quad \tau_{crit} = \frac{\pi}{2\lambda_{\max}(L)}, \quad (117)$$

$$\text{Neighbor-only delay:} \quad \dot{x}(t) = -Dx(t) + Ax(t - \tau), \quad \tau_{crit}^{\text{neighbor-only}} = +\infty. \quad (118)$$

La prima soglia è una soglia di stabilità finita. La seconda va interpretata come stabilità dei modi di disaccordo per ogni ritardo finito nel modello ideale continuo, non come assenza di effetti dinamici del ritardo.

8 Metriche usate

8.1 Disagreement norm

La metrica principale è il disaccordo tra agenti.

Per il caso 1D:

$$d(t) = \|x(t) - \bar{x}(t)\mathbf{1}\|_2. \quad (119)$$

Per il caso 2D:

$$d(t) = \sqrt{\sum_{i=1}^N \|p_i(t) - \bar{p}(t)\|_2^2}. \quad (120)$$

Questa metrica è importante perché il rendezvous avviene esattamente quando

$$d(t) \rightarrow 0. \quad (121)$$

8.2 Final disagreement

Il *final disagreement* è

$$d(T), \quad (122)$$

cioè il disaccordo all'istante finale della simulazione. È utile per capire se il sistema è arrivato vicino al rendezvous entro il tempo simulato.

8.3 Convergence time

Il tempo di convergenza è definito come il primo istante t_k tale che

$$d(t) < \varepsilon \quad \forall t \geq t_k, \quad (123)$$

con

$$\varepsilon = 10^{-2}. \quad (124)$$

Questa definizione evita di dichiarare convergenza se il segnale scende momentaneamente sotto soglia ma poi risale a causa di oscillazioni.

8.4 Max disagreement

Il massimo disaccordo è

$$d_{\max} = \max_{t \in [0, T]} d(t). \quad (125)$$

È utile soprattutto nei casi instabili o oscillatori, perché misura quanto il sistema si allontana durante la simulazione.

8.5 Rapporto τ/τ_{crit}

Per confrontare delay diversi in modo normalizzato si usa

$$\rho_\tau = \frac{\tau}{\tau_{crit}}. \quad (126)$$

Se:

$$\rho_\tau < 1, \quad (127)$$

il modello full-state delay è teoricamente stabile.

Se:

$$\rho_\tau > 1, \quad (128)$$

ci si aspetta instabilità del modello lineare full-state delay.

9 Metodo numerico

Il ritardo viene implementato tramite un buffer discreto. Dato il passo di integrazione dt , il numero di step di ritardo è

$$n_\tau = \text{round}\left(\frac{\tau}{dt}\right). \quad (129)$$

Al passo k , il valore ritardato è approssimato come

$$x(t_k - \tau) \approx x_{k-n_\tau}. \quad (130)$$

L'integrazione è fatta con Eulero esplicito:

$$x_{k+1} = x_k + dt \dot{x}_k. \quad (131)$$

Per $k - n_\tau < 0$, si assume una storia costante:

$$x(t) = x(0), \quad t < 0. \quad (132)$$

Questa scelta è semplice e traducibile direttamente in MATLAB plain.

10 Setup numerico

Il numero di agenti è

$$N = 6. \quad (133)$$

La topologia principale è un ring graph. La matrice di adiacenza è:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}. \quad (134)$$

La Laplaciana è:

$$L = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 2 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}. \quad (135)$$

Gli autovalori numerici sono:

$$\lambda(L) \approx \{0, 1, 1, 3, 3, 4\}. \quad (136)$$

Quindi:

$$\lambda_2 = 1, \quad \lambda_{\max} = 4, \quad (137)$$

e:

$$\tau_{crit} = \frac{\pi}{2 \cdot 4} = \frac{\pi}{8} \approx 0.3927. \quad (138)$$

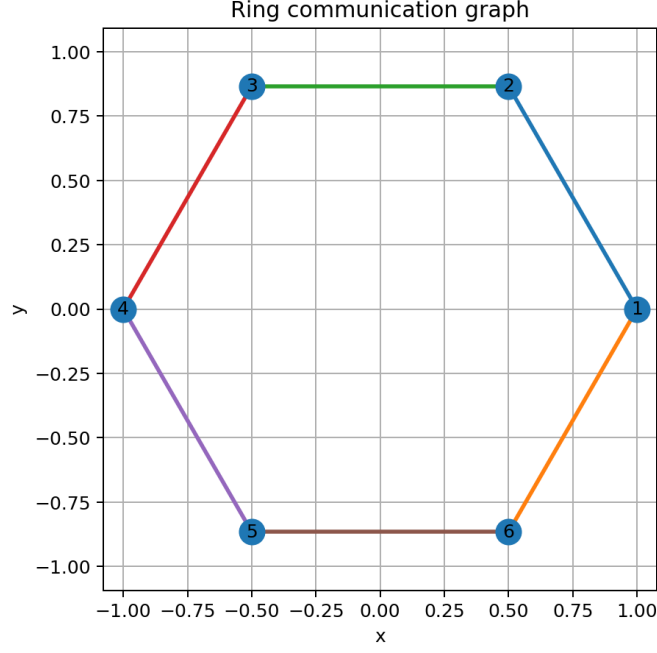


Figura 1: Grafo ring usato come topologia principale.

11 Esperimento 1: consensus 1D

11.1 Obiettivo

Verificare che, per $\tau < \tau_{crit}$, gli agenti convergano alla media iniziale.

Le condizioni iniziali sono:

$$x(0) = [-3 \quad -1.5 \quad 0.5 \quad 3 \quad 4 \quad -2]^\top. \quad (139)$$

La media iniziale è:

$$\bar{x}(0) = 0.1667. \quad (140)$$

È stato usato:

$$\tau = 0.5\tau_{crit} = 0.19635. \quad (141)$$

11.2 Risultati

Il final disagreement è:

$$d(T) = 3.98 \cdot 10^{-14}, \quad (142)$$

quindi numericamente zero. Il tempo di convergenza è:

$$t_c = 4.93 \text{ s}. \quad (143)$$

Tabella 1: Risultati del consensus 1D.

Quantità	Valore
τ	0.19635
$\bar{x}(0)$	0.16667
Initial disagreement	6.35085
Final disagreement	$3.98 \cdot 10^{-14}$
Convergence time	4.93 s

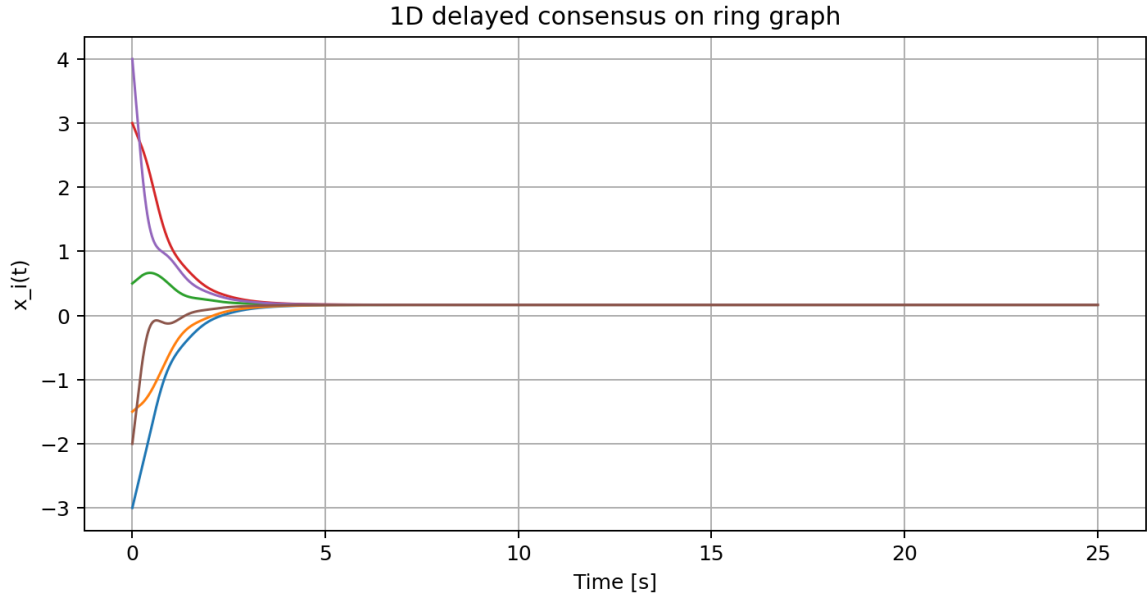


Figura 2: Consensus 1D: tutti gli stati convergono alla media iniziale.

12 Esperimento 2: consensus 2D

12.1 Obiettivo

Verificare il rendezvous nel piano applicando la stessa legge alle coordinate x e y .

Il centroide iniziale è:

$$p^* = \begin{bmatrix} 0.1667 \\ 0.0833 \end{bmatrix}. \quad (144)$$

12.2 Risultati

Tutti gli agenti convergono al centroide iniziale:

$$p_i(T) \approx \begin{bmatrix} 0.1667 \\ 0.0833 \end{bmatrix}, \quad i = 1, \dots, 6. \quad (145)$$

Il final disagreement è:

$$d(T) = 4.13 \cdot 10^{-14}. \quad (146)$$

Il tempo di convergenza è:

$$t_c = 4.95 \text{ s}. \quad (147)$$

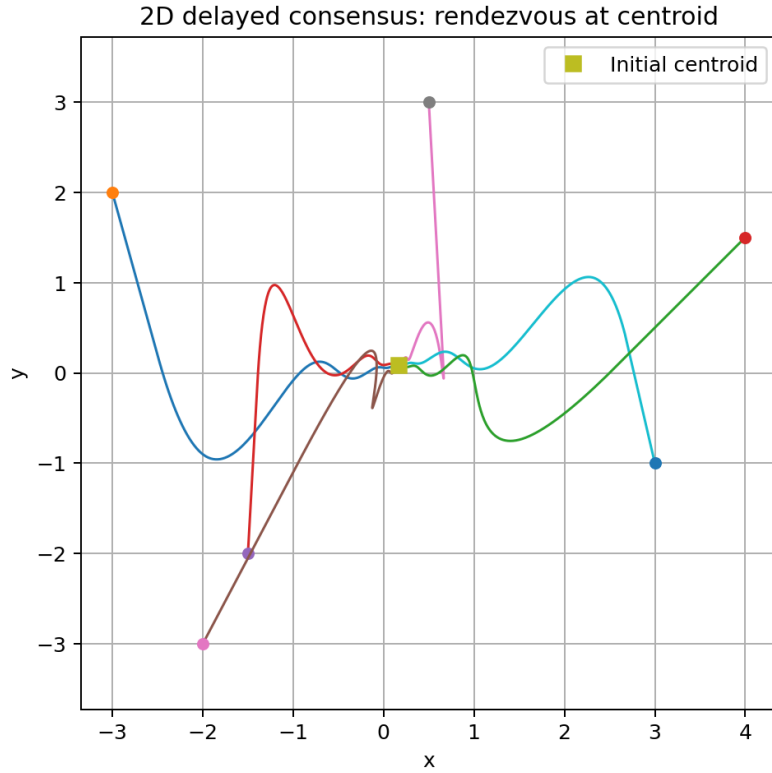


Figura 3: Consensus 2D: traiettorie degli agenti verso il punto di rendezvous.

13 Esperimento 3: confronto tra ritardi

13.1 Obiettivo

Studiare l'effetto del ritardo usando:

$$\tau \in \{0, 0.25\tau_{crit}, 0.75\tau_{crit}, 0.95\tau_{crit}, 1.05\tau_{crit}\}. \quad (148)$$

13.2 Risultati

Tabella 2: Confronto tra diversi valori di ritardo.

τ/τ_{crit}	τ	Final disagreement	Max disagreement	t_c
0.00	0.0000	$3.39 \cdot 10^{-15}$	6.3509	6.36
0.25	0.0982	$2.44 \cdot 10^{-15}$	6.3509	5.69
0.75	0.2945	$2.82 \cdot 10^{-11}$	6.3509	6.42
0.95	0.3731	$3.22 \cdot 10^{-2}$	6.3509	—
1.05	0.4123	$2.47 \cdot 10^1$	24.7072	—

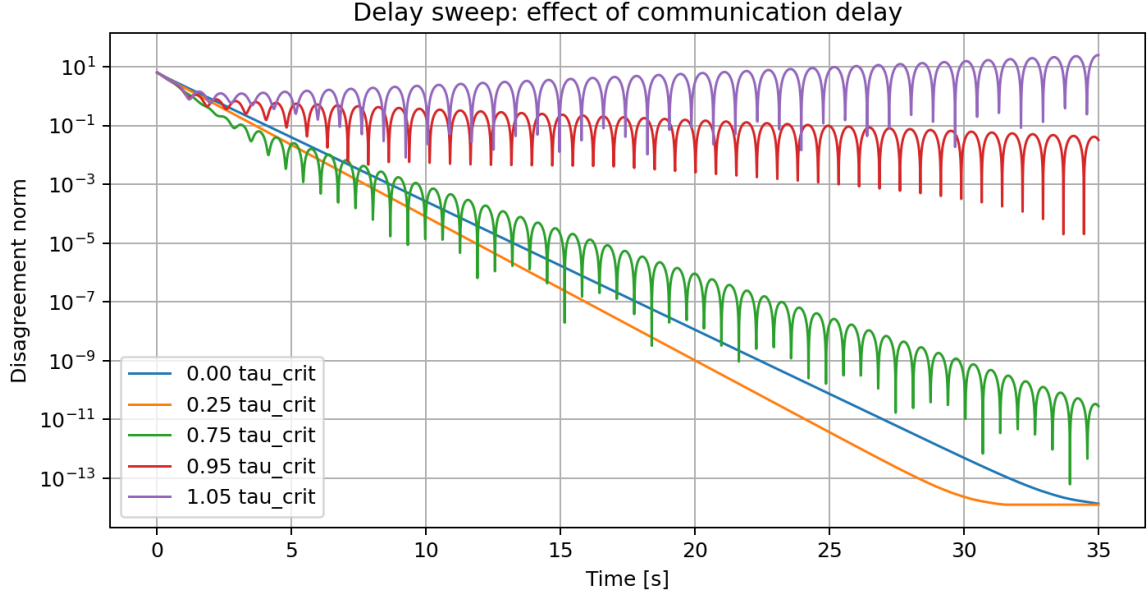


Figura 4: Sweep sul ritardo: il sistema converge per $\tau < \tau_{crit}$, rallenta vicino alla soglia e diverge sopra la soglia.

13.3 Interpretazione

Per $\tau = 0$, il sistema converge in modo regolare. Per ritardi piccoli o medi sotto soglia, il sistema continua a convergere. Quando τ si avvicina a τ_{crit} , compaiono oscillazioni e il tempo di convergenza peggiora. Per $\tau = 1.05\tau_{crit}$, il sistema diventa instabile, in accordo con la teoria.

14 Esperimento 4: confronto tra topologie

14.1 Obiettivo

Confrontare path, ring, star e complete graph con lo stesso ritardo assoluto:

$$\tau = 0.08. \quad (149)$$

14.2 Risultati

Tabella 3: Confronto tra topologie.

Grafo	λ_2	$\lambda_{\max}$	τ_{crit}	Final disagreement	t_c
Path	0.2679	3.7321	0.4209	$3.34 \cdot 10^{-3}$	21.01
Ring	1.0000	4.0000	0.3927	$7.22 \cdot 10^{-12}$	5.83
Star	1.0000	6.0000	0.2618	$6.44 \cdot 10^{-12}$	5.73
Complete	6.0000	6.0000	0.2618	$1.62 \cdot 10^{-16}$	0.72

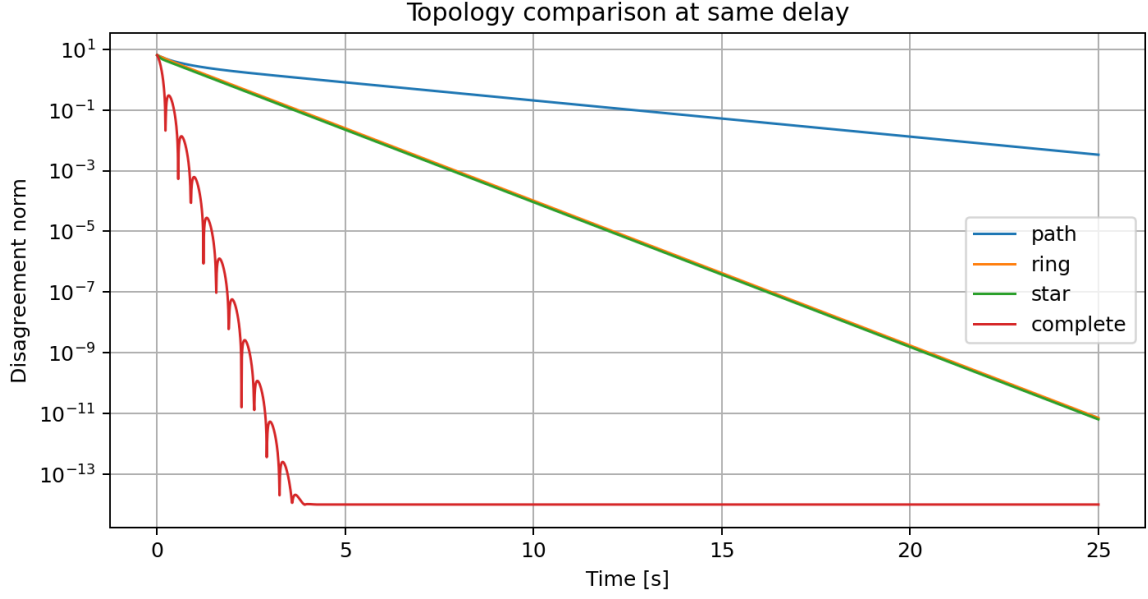


Figura 5: Confronto tra topologie: il path è il più lento, il complete graph è il più veloce.

14.3 Interpretazione

Il path graph ha λ_2 molto piccolo, quindi il modo più lento decade lentamente. Il complete graph ha $\lambda_2 = 6$, quindi converge molto rapidamente. Tuttavia, complete e star hanno $\lambda_{\max} = 6$, quindi la loro soglia di ritardo è più bassa rispetto al path e al ring.

15 Esperimento 5: grafi random connessi

15.1 Obiettivo

Testare la robustezza dei risultati su grafi irregolari generati casualmente. Sono stati generati 40 grafi Erds–Rényi con probabilità di arco:

$$p = 0.45, \quad (150)$$

mantenendo solo grafi connessi.

15.2 Risultati medi

Tabella 4: Statistiche principali sui grafi random connessi.

Quantità	Media
Numero archi	7.025
λ_2	0.763
$\lambda_{\max}$	4.903
τ_{crit}	0.324
τ usato	0.162
Final disagreement medio	$2.81 \cdot 10^{-5}$

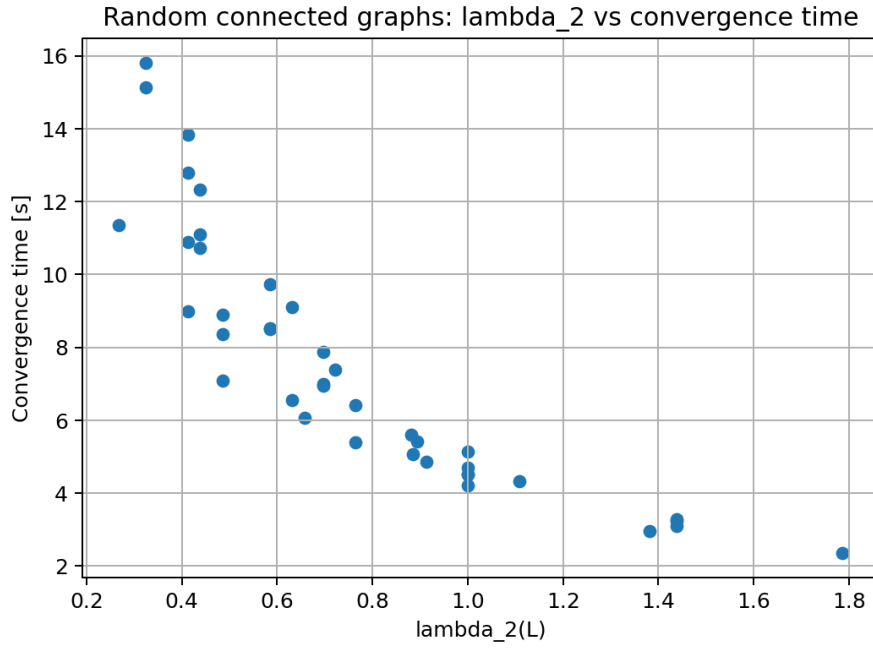


Figura 6: Grafi random: relazione tra λ_2 e tempo di convergenza.

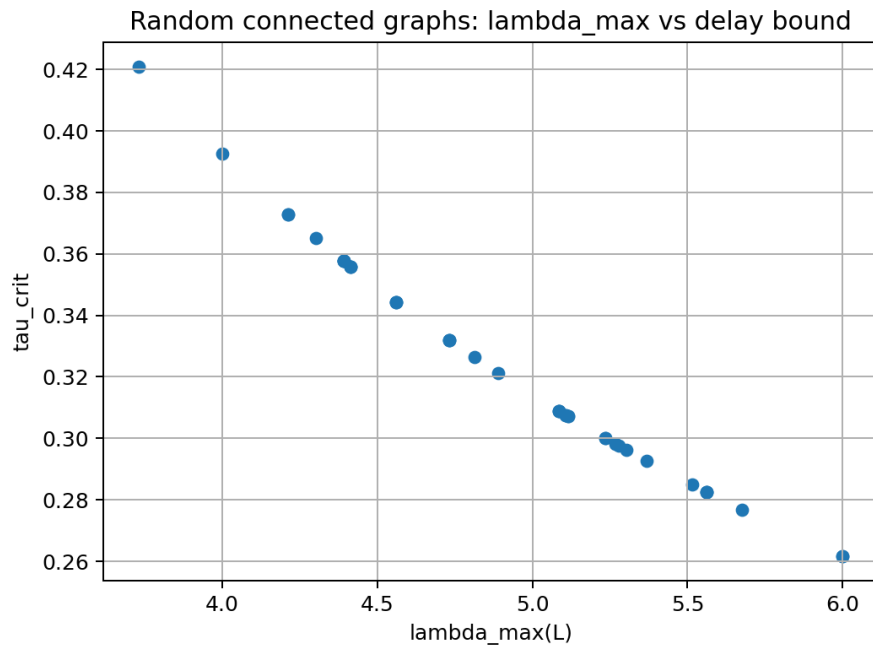


Figura 7: Grafi random: relazione tra $\lambda_{\max}$ e τ_{crit} .

15.3 Interpretazione

I grafi random confermano il ruolo spettrale osservato nelle topologie canoniche. In generale, maggiore λ_2 implica convergenza più rapida, mentre maggiore $\lambda_{\max}$ implica una soglia di ritardo più bassa.

16 Esperimento 6: random geometric graphs

16.1 Obiettivo

Un grafo geometrico è più vicino a una rete robotica reale: i robot vengono posizionati nel piano e due robot comunicano se la loro distanza è inferiore a un raggio R :

$$\|p_i - p_j\| \leq R. \quad (151)$$

Sono stati testati:

$$R \in \{4, 5, 6\}. \quad (152)$$

16.2 Risultati medi

Tabella 5: Random geometric graphs: risultati medi per raggio di comunicazione.

R	Archi	λ_2	$\lambda_{\max}$	τ_{crit}	t_c
4.0	9.400	1.379	5.419	0.293	5.618
5.0	10.067	1.759	5.620	0.282	4.388
6.0	11.800	2.864	5.798	0.274	2.515

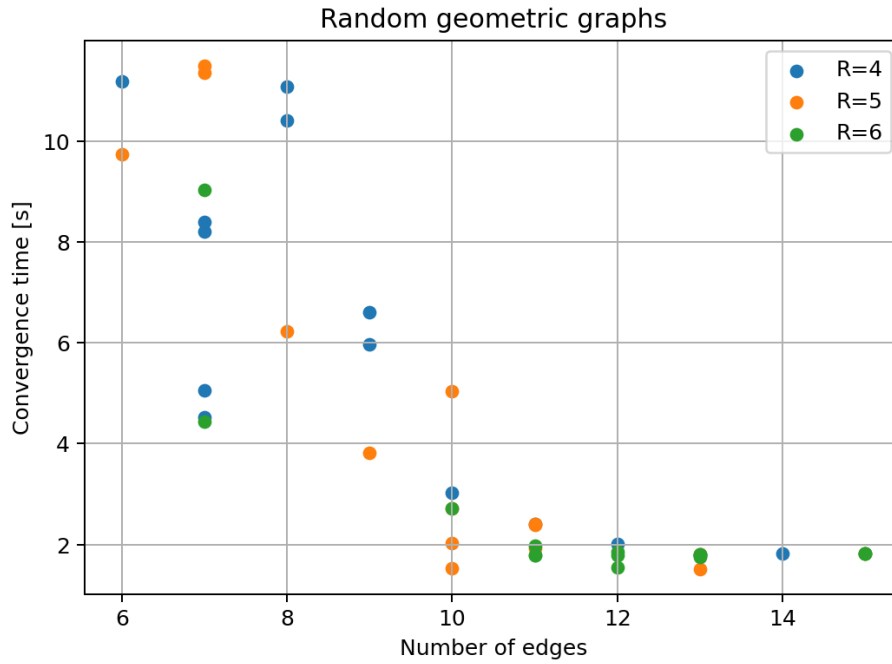


Figura 8: Grafi geometrici: aumentando il raggio aumentano gli archi e diminuisce il tempo di convergenza.

16.3 Interpretazione

Aumentando il raggio di comunicazione si ottiene mediamente un grafo più denso. Questo aumenta λ_2 e riduce il tempo di convergenza. Tuttavia $\lambda_{\max}$ aumenta leggermente, riducendo il margine teorico sul delay.

17 Esperimento 7: grafo disconnesso

17.1 Obiettivo

Mostrare che la connettività è necessaria per il rendezvous globale.

Nel grafo disconnesso usato, gli autovalori sono:

$$\lambda(L) \approx \{0, 0, 1, 1, 3, 3\}. \quad (153)$$

Ci sono due autovalori nulli, quindi il grafo ha due componenti connesse.

17.2 Risultati

Le posizioni finali sono:

$$p_1 = p_2 = p_3 = \begin{bmatrix} -1.3333 \\ 1.0000 \end{bmatrix}, \quad p_4 = p_5 = p_6 = \begin{bmatrix} 1.6667 \\ -0.8333 \end{bmatrix}. \quad (154)$$

Il sistema non raggiunge un rendezvous globale, ma due rendezvous locali. Il final disagreement globale è:

$$d(T) = 4.3060. \quad (155)$$

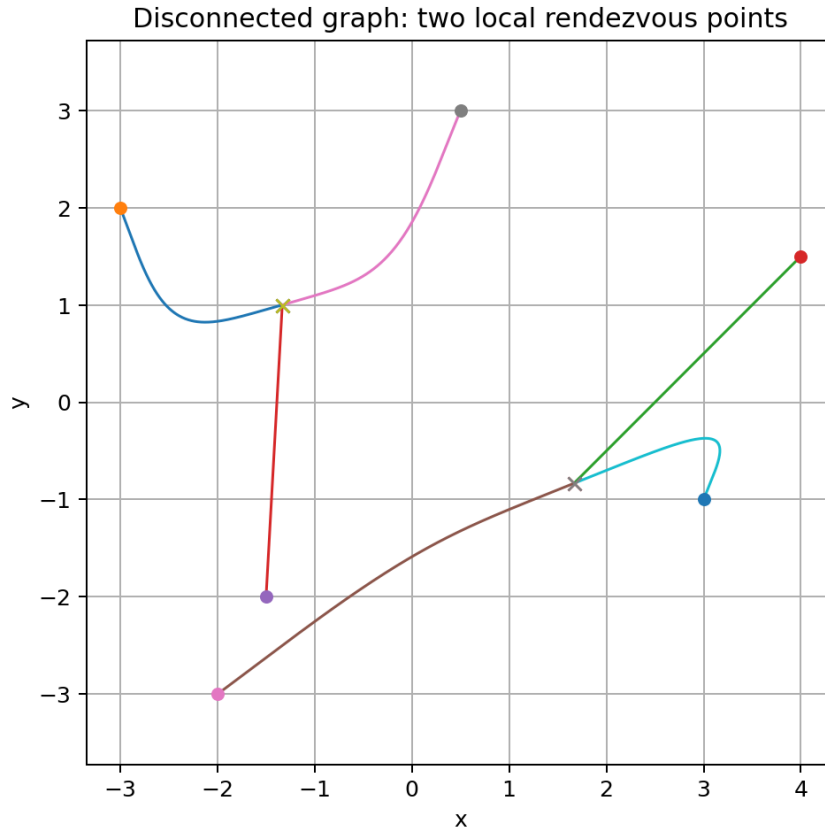


Figura 9: Grafo disconnesso: i due gruppi convergono a due punti diversi.

18 Esperimento 8: sensibilità al passo di integrazione

18.1 Obiettivo

Verificare che i risultati non siano un artefatto numerico del passo di integrazione. Sono stati testati:

$$dt \in \{0.02, 0.01, 0.005\}. \quad (156)$$

18.2 Risultati

Tabella 6: Sensibilità rispetto al passo di integrazione.

dt	Final disagreement	t_c	Media finale
0.020	$2.98 \cdot 10^{-14}$	4.900	0.166667
0.010	$3.98 \cdot 10^{-14}$	4.930	0.166667
0.005	$6.08 \cdot 10^{-14}$	4.985	0.166667

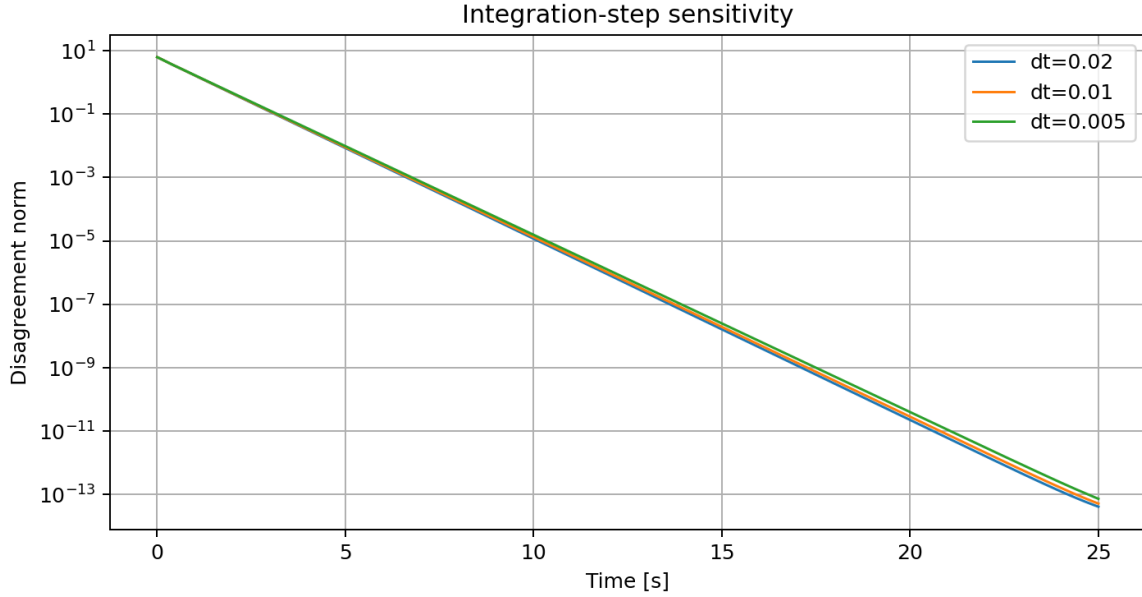


Figura 10: Sensibilità al passo di integrazione: i risultati sono coerenti per diversi dt .

18.3 Interpretazione

I tre valori di dt danno risultati quasi identici in termini di final disagreement, media finale e tempo di convergenza. Questo supporta la correttezza numerica della simulazione nel regime stabile.

19 Estensione a robot unicycle

19.1 Modello cinematico

Un robot unicycle ha stato:

$$q_i = \begin{bmatrix} x_i \\ y_i \\ \theta_i \end{bmatrix}, \quad (157)$$

e dinamica cinematica:

$$\dot{x}_i = v_i \cos \theta_i, \quad (158)$$

$$\dot{y}_i = v_i \sin \theta_i, \quad (159)$$

$$\dot{\theta}_i = \omega_i. \quad (160)$$

I comandi reali sono:

$$v_i, \quad \omega_i. \quad (161)$$

Quindi il robot non può imporre direttamente una velocità cartesiana generica

$$u_i = \begin{bmatrix} u_{x,i} \\ u_{y,i} \end{bmatrix}. \quad (162)$$

19.2 Velocità desiderata da consensus

Il consensus genera:

$$u_i(t) = - \sum_{j \in \mathcal{N}_i} a_{ij} (p_i(t - \tau) - p_j(t - \tau)). \quad (163)$$

In forma matriciale:

$$U(t) = -LP(t - \tau). \quad (164)$$

19.3 Conversione in comandi unicycle

La direzione desiderata è:

$$\theta_{d,i} = \text{atan2}(u_{y,i}, u_{x,i}). \quad (165)$$

L'errore angolare è:

$$e_{\theta,i} = \text{wrap}_{[-\pi, \pi]}(\theta_{d,i} - \theta_i). \quad (166)$$

La legge di controllo usata è:

$$\omega_i = k_{\theta} e_{\theta,i}, \quad (167)$$

$$v_i = k_v \|u_i\| \cos(e_{\theta,i}). \quad (168)$$

Il termine $\cos(e_{\theta,i})$ riduce la velocità quando il robot non è orientato nella direzione desiderata. Se l'errore è vicino a $\pi/2$, il robot quasi non avanza; se l'errore è grande, può anche muoversi all'indietro se consentito.

19.4 Saturazioni

Per rendere la simulazione più realistica:

$$|v_i| \leq v_{\max}, \quad (169)$$

$$|\omega_i| \leq \omega_{\max}. \quad (170)$$

Nel progetto:

$$v_{\max} = 1.5, \quad \omega_{\max} = 4.0. \quad (171)$$

19.5 Risultati

Con:

$$\tau = 0.3\tau_{crit} = 0.11781, \quad (172)$$

i robot convergono a:

$$p^* \approx \begin{bmatrix} 0.2862 \\ 0.1073 \end{bmatrix}. \quad (173)$$

Il final disagreement è:

$$d(T) = 1.89 \cdot 10^{-10}, \quad (174)$$

e il tempo di convergenza è:

$$t_c = 7.01 \text{ s}. \quad (175)$$

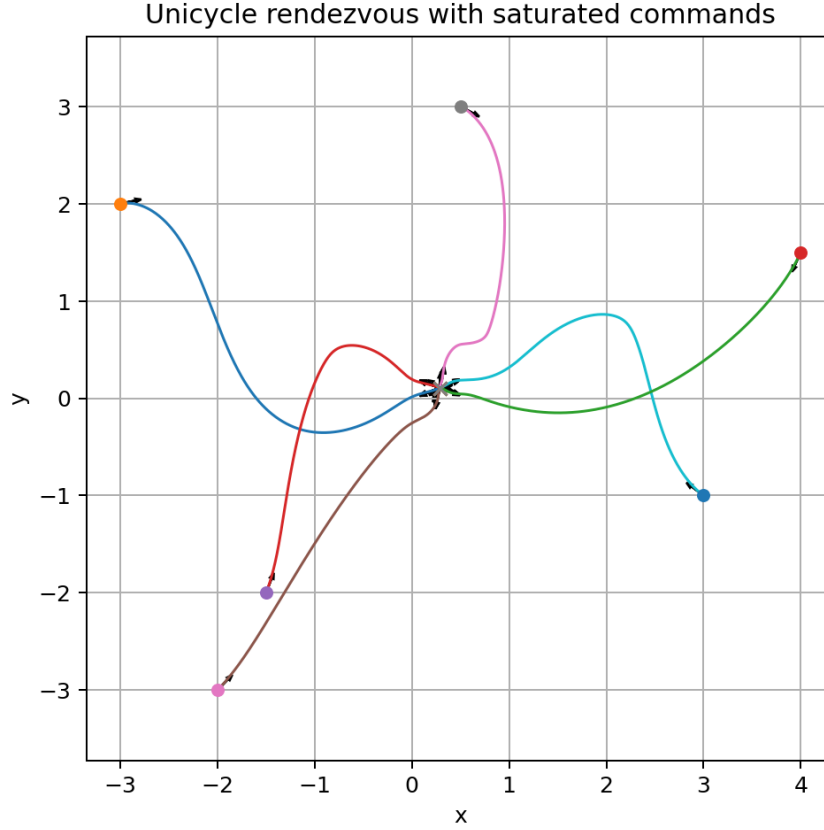


Figura 11: Rendezvous di robot unicycle con ritardo di comunicazione.

19.6 Perché il punto finale non coincide con il centroide

Nel modello single-integrator:

$$\dot{P} = -LP \quad (176)$$

la media è conservata. Nel caso unicycle, invece:

$$\dot{p}_i = \begin{bmatrix} v_i \cos \theta_i \\ v_i \sin \theta_i \end{bmatrix}, \quad (177)$$

e questa velocità non coincide esattamente con u_i , perché passa attraverso orientamento, saturazioni e non linearità. Quindi il rendezvous avviene, ma il punto finale comune può essere diverso dal centroide iniziale.

20 Unicycle saturato vs non saturato

20.1 Risultati

Tabella 7: Confronto tra controllo unicycle saturato e non saturato.

Caso	Final disagreement	t_c	x_f	y_f	$\max \omega $
Unsaturated	$7.44 \cdot 10^{-11}$	6.22	0.8466	0.1576	9.3196
Saturated	$1.89 \cdot 10^{-10}$	7.01	0.2862	0.1073	4.0000

Il caso non saturato converge leggermente più velocemente, ma usa comandi meno realistici:

$$\max |v_i| = 10.52, \quad \max |\omega_i| = 9.32. \quad (178)$$

Il caso saturato è più realistico perché rispetta i limiti imposti:

$$|v_i| \leq 1.5, \quad |\omega_i| \leq 4. \quad (179)$$

21 Grafi pesati

21.1 Motivazione

Nel caso binario, ogni arco attivo ha:

$$a_{ij} = 1. \quad (180)$$

Nel caso pesato, invece:

$$a_{ij} > 0 \quad (181)$$

può variare da arco ad arco. Questo rappresenta collegamenti con intensità diversa.

21.2 Weighted ring

È stato usato un ring con pesi:

$$[0.4, 1.2, 0.7, 1.8, 1.0, 1.5]. \quad (182)$$

Il grafo pesato ha:

$$\lambda_2 = 0.7047, \quad (183)$$

$$\lambda_{\max} = 4.8996, \quad (184)$$

$$\tau_{crit} = 0.3206. \quad (185)$$

Il ring binario invece aveva:

$$\lambda_2 = 1.0000, \quad (186)$$

$$\lambda_{\max} = 4.0000, \quad (187)$$

$$\tau_{crit} = 0.3927. \quad (188)$$

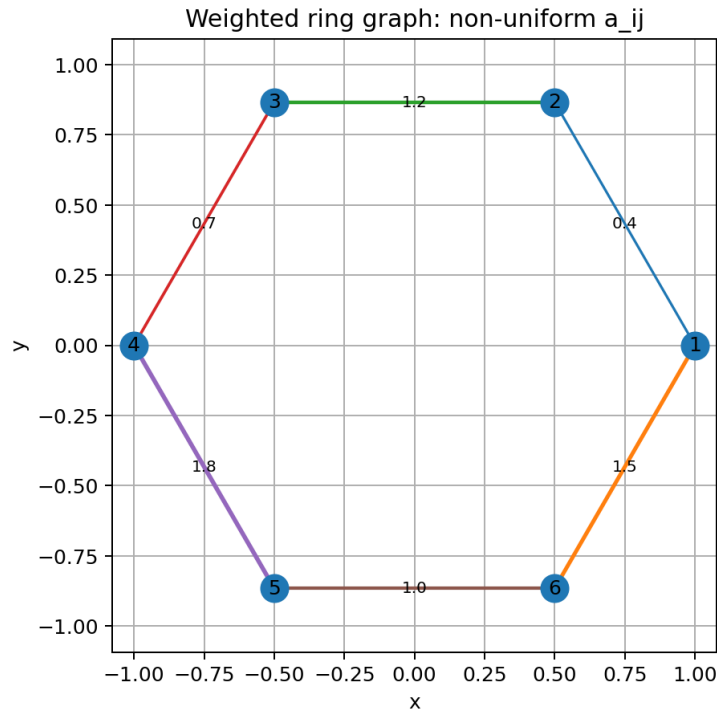


Figura 12: Ring pesato con $a_{ij} \neq 1$.

Tabella 8: Confronto tra ring binario e ring pesato.

Caso	λ_2	$\lambda_{\max}$	τ_{crit}	t_c
Binary ring	1.0000	4.0000	0.3927	4.93
Weighted ring	0.7047	4.8996	0.3206	5.27

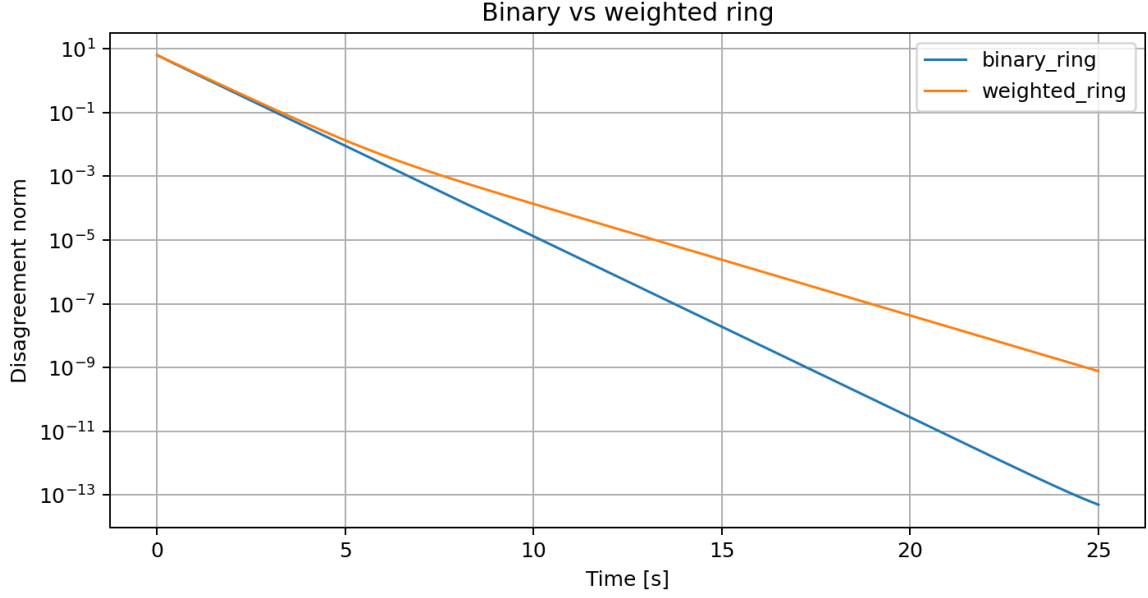


Figura 13: Confronto tra consensus su ring binario e ring pesato.

21.3 Interpretazione

Il ring pesato ha λ_2 più basso e $\lambda_{\max}$ più alto rispetto al ring binario. Di conseguenza:

- converge leggermente più lentamente;
- ha una soglia critica di delay più bassa.

22 Sweep di grafi pesati

22.1 Obiettivo

Sono state generate 40 versioni pesate del ring, mantenendo la stessa topologia ma assegnando pesi random:

$$a_{ij} \in [0.3, 2.0]. \quad (189)$$

22.2 Risultati medi

Tabella 9: Statistiche sullo sweep dei grafi pesati.

Quantità	Media
Peso medio	1.1199
λ_2	0.7742
$\lambda_{\max}$	5.1364
τ_{crit}	0.3138
Convergence time	7.1033
Final disagreement	$2.29 \cdot 10^{-7}$

Lo sweep mostra che non è sufficiente conoscere la topologia binaria: i pesi modificano gli autovalori e quindi modificano sia velocità di convergenza sia robustezza al ritardo.

23 Confronto tra modelli di ritardo

23.1 Modelli confrontati

Sono stati confrontati:

$$\text{Model A: } \dot{x}(t) = -Lx(t - \tau), \quad (190)$$

$$\text{Model B: } \dot{x}(t) = -Dx(t) + Ax(t - \tau). \quad (191)$$

Il primo è il modello principale della traccia. Il secondo è il modello in cui ogni robot conosce il proprio stato corrente ma riceve i vicini in ritardo.

23.2 Risultati 1D per $\tau = 0.75\tau_{crit}$

Tabella 10: Confronto 1D tra full-state delay e neighbor-only delay.

Modello	Final disagreement	t_c	Media finale
Full-state delay	$2.82 \cdot 10^{-11}$	6.42	0.166667
Neighbor-only delay	$1.79 \cdot 10^{-11}$	8.41	0.166667

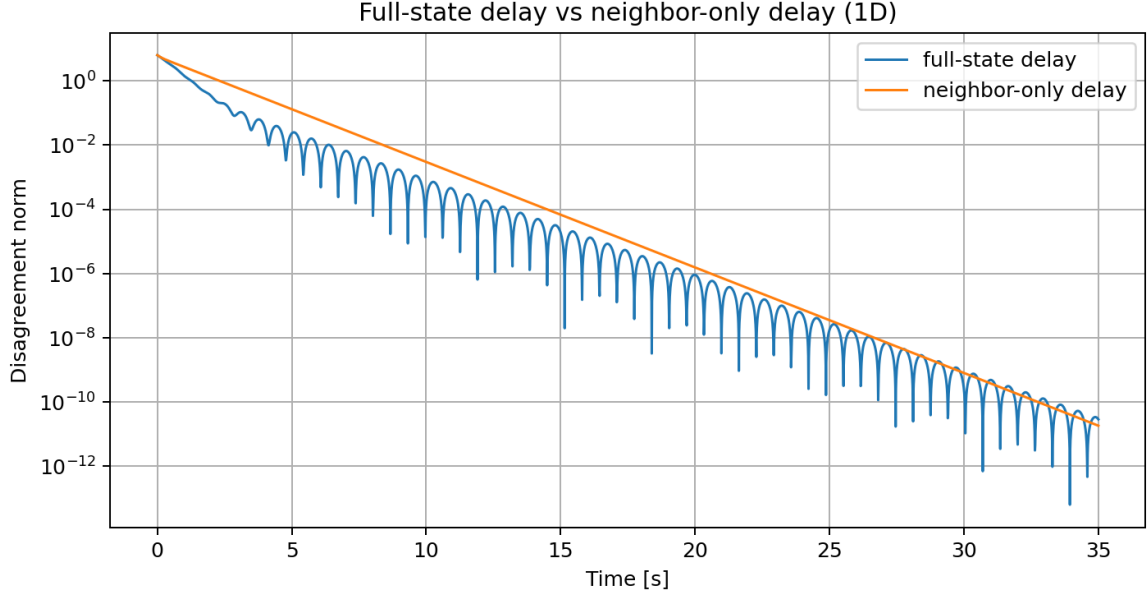


Figura 14: Confronto 1D tra i due modelli di ritardo.

23.3 Delay sweep per il neighbor-only model

Tabella 11: Sweep sul ritardo per i due modelli.

τ/τ_{crit}	Modello	Final disagreement	t_c
0.00	Full-state	$3.39 \cdot 10^{-15}$	6.36
0.00	Neighbor-only	$3.37 \cdot 10^{-15}$	6.36
0.25	Full-state	$2.44 \cdot 10^{-15}$	5.69
0.25	Neighbor-only	$9.06 \cdot 10^{-14}$	6.56
0.75	Full-state	$2.82 \cdot 10^{-11}$	6.42
0.75	Neighbor-only	$1.79 \cdot 10^{-11}$	8.41
0.95	Full-state	$3.22 \cdot 10^{-2}$	—
0.95	Neighbor-only	$1.12 \cdot 10^{-10}$	10.85
1.05	Full-state	$2.47 \cdot 10^1$	—
1.05	Neighbor-only	$2.58 \cdot 10^{-10}$	11.89

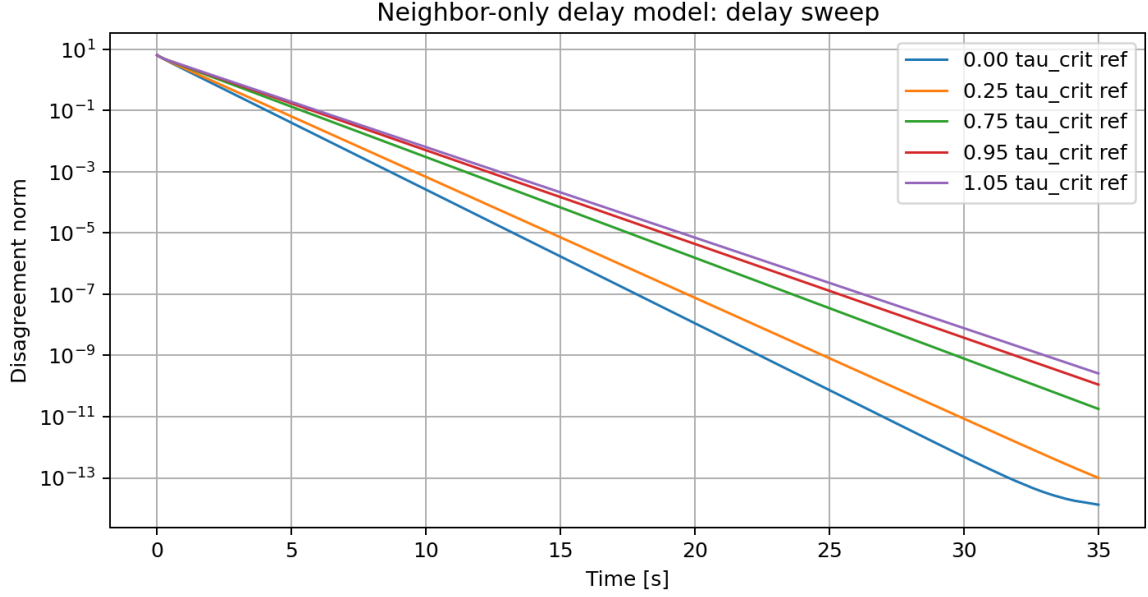


Figura 15: Sweep del neighbor-only delay model. In questo caso la soglia del modello full-state non predice direttamente l'instabilità.

23.4 Interpretazione

Il modello neighbor-only delay è più stabile nei test effettuati, anche per valori di τ superiori alla soglia del modello full-state. Questo è coerente con la dimostrazione precedente: la soglia

$$\tau_{crit} = \frac{\pi}{2\lambda_{\max}} \quad (192)$$

è stata derivata per $\dot{x} = -Lx(t - \tau)$, mentre per $\dot{x} = -Dx(t) + Ax(t - \tau)$ il termine $-Dx(t)$ è istantaneo. Sotto le ipotesi di grafo connesso, non diretto e pesi non negativi, i modi di disaccordo del neighbor-only model sono delay-independent stable e quindi

$$\tau_{crit}^{\text{neighbor-only}} = +\infty. \quad (193)$$

24 Confronto 2D tra modelli di ritardo

Per $\tau = 0.75\tau_{crit}$, entrambi i modelli convergono al centroide iniziale:

$$p^* = \begin{bmatrix} 0.1667 \\ 0.0833 \end{bmatrix}. \quad (194)$$

Tabella 12: Confronto 2D tra modelli di ritardo.

Modello	Final disagreement	t_c	Centroide finale
Full-state	$1.78 \cdot 10^{-10}$	9.06	(0.1667, 0.0833)
Neighbor-only	$1.85 \cdot 10^{-11}$	8.45	(0.1667, 0.0833)

Nel ring graph, che è regolare, entrambi i modelli conservano la media nelle simulazioni considerate. Tuttavia, in grafi non regolari o pesati, il neighbor-only model può avere proprietà diverse sulla conservazione della media.

25 Unicycle con neighbor-only delay

25.1 Legge usata

Nel modello unicycle con neighbor-only delay, la velocita' cartesiana desiderata e' ottenuta usando il proprio stato corrente e le posizioni ritardate dei vicini:

$$U(t) = -DP(t) + AP(t - \tau). \quad (195)$$

Ogni vettore u_i viene poi convertito in velocita' lineare v_i e velocita' angolare ω_i come nel modello unicycle cinematico gia' discusso. In questo modo il confronto tra full-state delay e neighbor-only delay viene esteso anche al caso non lineare.

25.2 Risultati

Tabella 13: Confronto unicycle tra full-state delay e neighbor-only delay.

Modello	Final disagreement	t_c [s]	x_f	y_f
Full-state delay	$1.89 \cdot 10^{-10}$	7.01	0.2862	0.1073
Neighbor-only delay	$5.27 \cdot 10^{-13}$	8.45	0.2806	0.1210

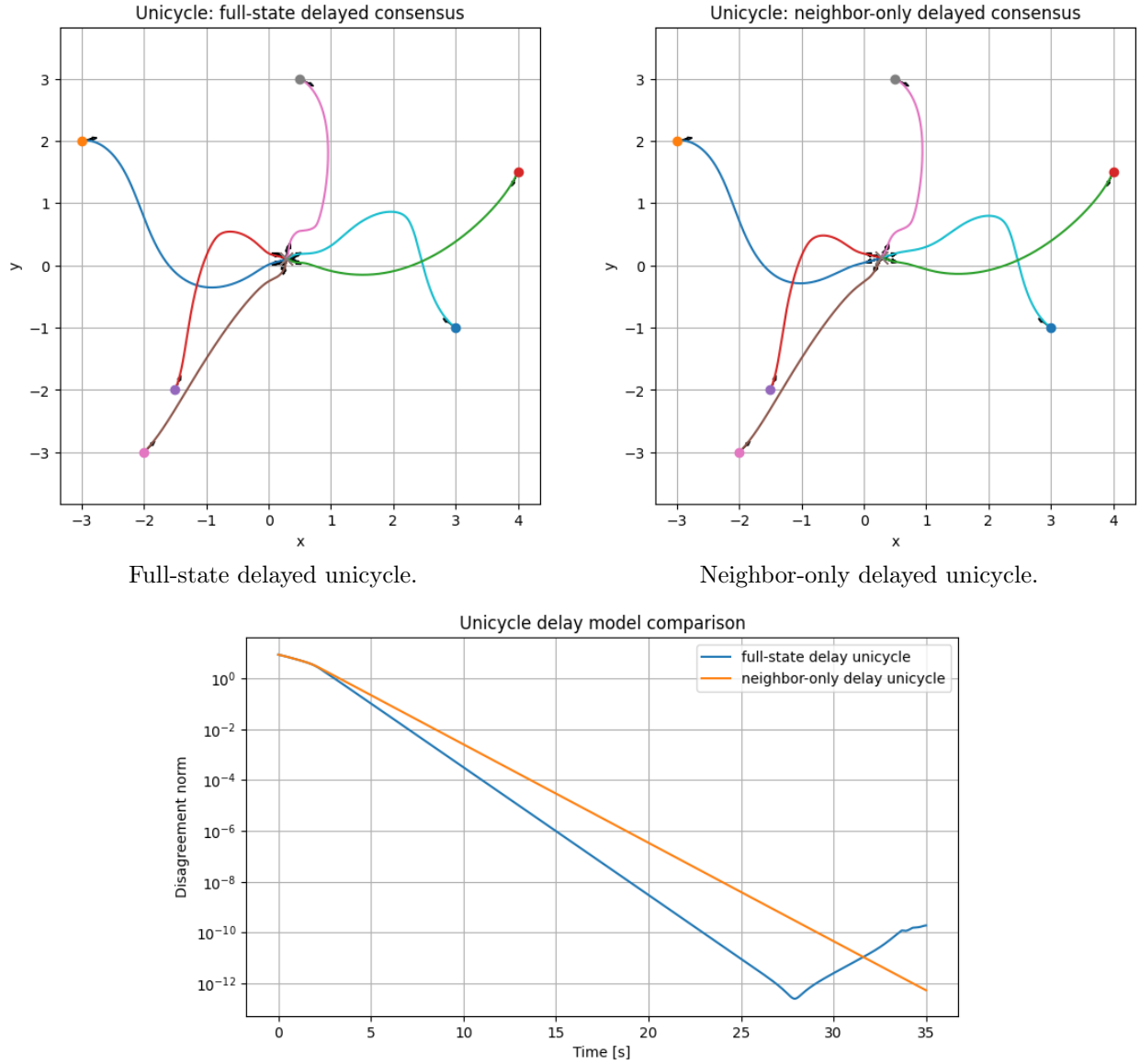


Figura 16: Confronto unicycle tra full-state delay e neighbor-only delay. Entrambi i modelli convergono, ma con transitori e punti finali leggermente diversi.

Entrambi i modelli portano al rendezvous. Il punto finale non coincide esattamente nei due casi perché la dinamica unicycle non conserva perfettamente il centroide e il campo di velocità desiderato è diverso nei due modelli.

26 Estensioni v3: modelli realistici

26.1 Obiettivo dell'aggiornamento

La parte v3 integra nel progetto alcuni fenomeni più vicini a un sistema multi-robot reale. Le ipotesi iniziali del report non vengono eliminate, ma trasformate in casi sperimentali aggiuntivi. Sono stati implementati: ritardi diversi per arco, ritardo variabile nel tempo, grafi switching basati sulla distanza, collision avoidance, obstacle avoidance, packet loss, unicycle dinamico e connectivity maintenance basata su $\lambda_2(L(t))$.

La distinzione concettuale e' la seguente: la prima parte del progetto studia un modello ideale, utile per ricavare soglie e interpretazioni spettrali; la parte v3 verifica quanto queste idee restano utili quando vengono introdotti effetti realistici.

26.2 Assunzioni aggiornate

Rimangono valide alcune ipotesi comuni a tutti gli esperimenti: integrazione numerica con Eulero esplicito, ritardi implementati con buffer discreti e simulazioni puramente numeriche. Tuttavia, nella parte v3 non si assume piu' necessariamente che il grafo sia statico, che il ritardo sia uniforme o che la comunicazione sia perfetta.

Alcune estensioni, come collision avoidance e connectivity maintenance, sono implementate tramite strategie euristiche di controllo. Quindi i risultati vanno letti come validazione numerica del comportamento e non come dimostrazione formale di sicurezza globale.

26.3 Ritardi diversi per arco τ_{ij}

Nel modello base il ritardo e' unico:

$$\dot{x}(t) = -Lx(t - \tau). \quad (196)$$

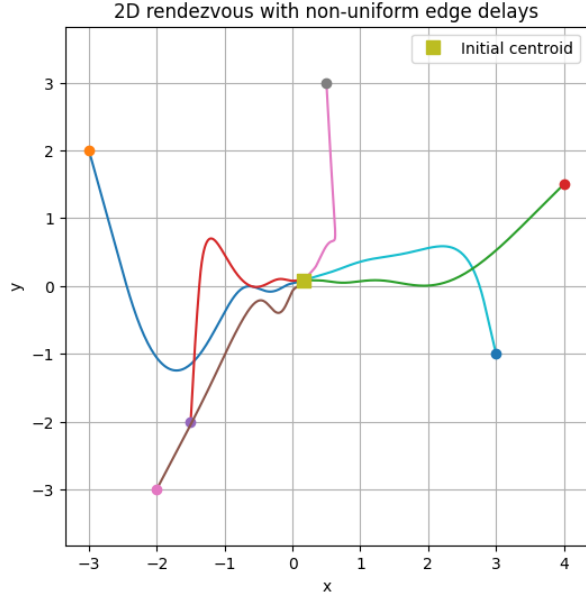
Nella versione v3 ogni arco puo' avere un proprio ritardo:

$$\dot{p}_i(t) = - \sum_{j \in \mathcal{N}_i} a_{ij} (p_i(t - \tau_{ij}) - p_j(t - \tau_{ij})). \quad (197)$$

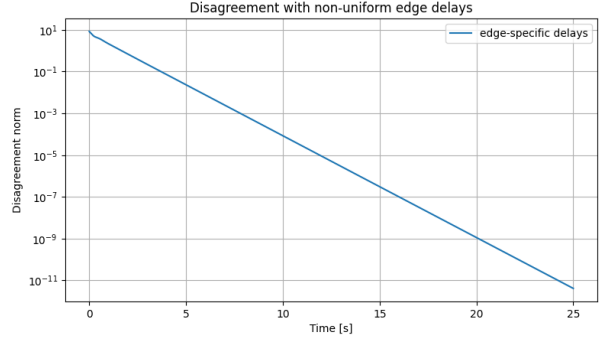
Tabella 14: Ritardi specifici per arco nel ring graph.

Arco	τ_{ij}	τ_{ij}/τ_{crit}
1-2	0.2578	0.6564
1-6	0.2007	0.5110
2-3	0.0694	0.1766
3-4	0.1288	0.3279
4-5	0.1006	0.2561
5-6	0.0586	0.1493

Il sistema converge con final disagreement $2.68 \cdot 10^{-12}$ e tempo di convergenza $t_c = 5.43$ s.



Traiettorie 2D con ritardi non uniformi.



Disagreement nel tempo.

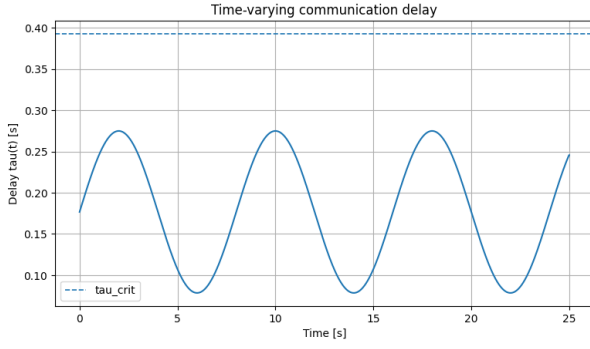
Figura 17: Ritardi specifici per arco: la convergenza resta numericamente stabile.

26.4 Ritardo variabile nel tempo $\tau(t)$

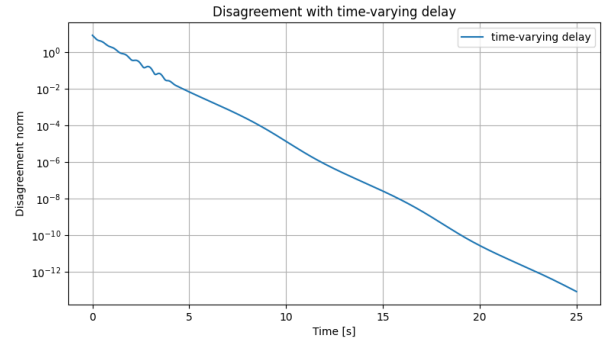
Il ritardo e' stato reso funzione del tempo:

$$\tau(t) = 0.45\tau_{crit} + 0.25\tau_{crit} \sin\left(\frac{2\pi t}{8}\right). \quad (198)$$

Quindi $\tau(t)$ oscilla tra $0.20\tau_{crit}$ e $0.70\tau_{crit}$, restando sotto la soglia del modello full-state costante. Il final disagreement e' $6.96 \cdot 10^{-14}$ e il tempo di convergenza e' $t_c = 4.66$ s.



Ritardo variabile nel tempo.



Decadimento del disagreement.

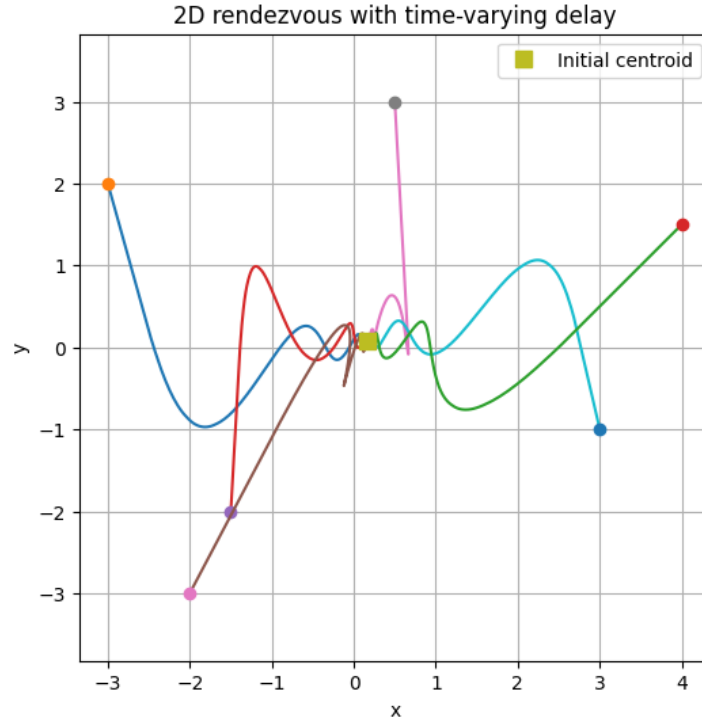


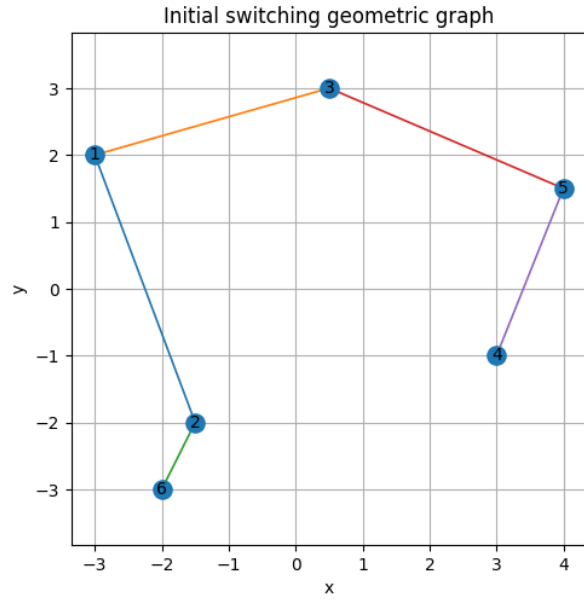
Figura 18: Ritardo variabile: il rendezvous viene mantenuto perche' il ritardo resta sotto soglia.

26.5 Grafo switching geometrico

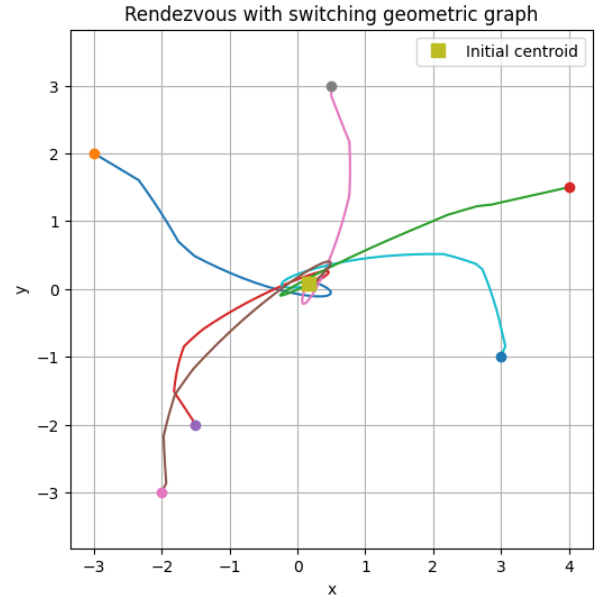
Nel modello switching il grafo cambia in funzione della distanza tra robot:

$$(i, j) \in E(t) \iff \|p_i(t) - p_j(t)\| \leq R. \quad (199)$$

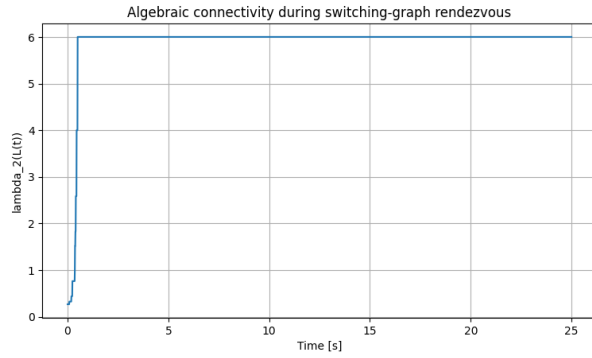
Nell'esperimento e' stato usato $R = 4.5$ e $\tau = 0.15$. Il grafo iniziale e' connesso, con 5 archi, $\lambda_2 = 0.2679$ e $\lambda_{max} = 3.7321$. Il rendezvous viene raggiunto con final disagreement $3.99 \cdot 10^{-16}$ e tempo di convergenza $t_c = 1.96$ s.



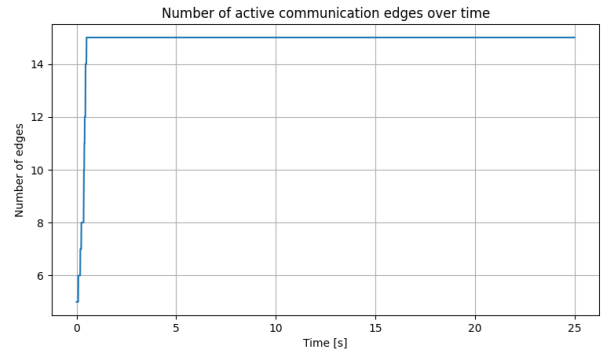
Grafo geometrico iniziale.



Traiettorie di rendezvous.



Evoluzione di $\lambda_2(L(t))$.



Numero di archi attivi.

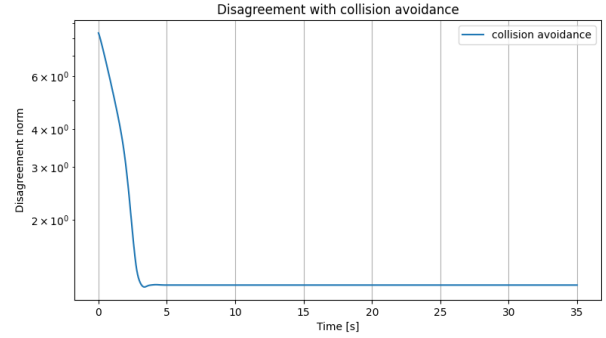
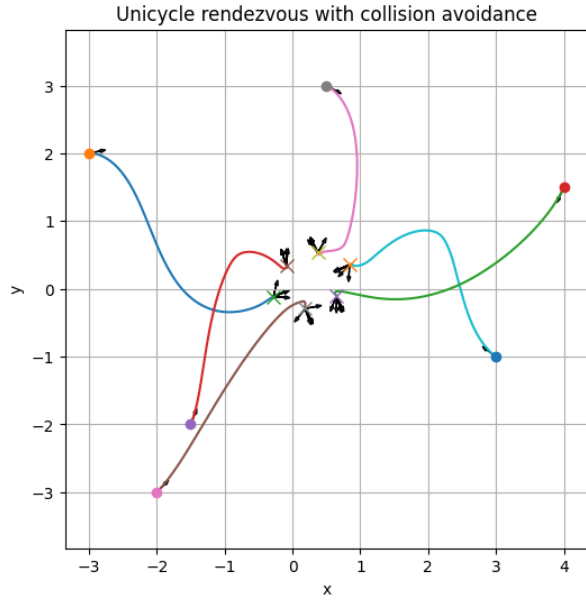
Figura 19: Grafo switching geometrico: la rete di comunicazione dipende dalla posizione degli agenti.

26.6 Collision avoidance

Il rendezvous ideale porta tutti gli agenti nello stesso punto. In un sistema fisico questo non e' accettabile, perche' i robot hanno dimensioni finite. Per questo e' stato aggiunto un termine repulsivo:

$$u_i = u_i^{\text{consensus}} + u_i^{\text{repulsive}}. \quad (200)$$

Il risultato e' final disagreement 1.2163 e distanza minima tra agenti 0.4630. Il disagreement non va interpretato come fallimento: il nuovo obiettivo non e' piu' collassare in un punto, ma creare un cluster compatto e fisicamente piu' sicuro.



Disagreement nel tempo.

Traiettorie con collision avoidance.

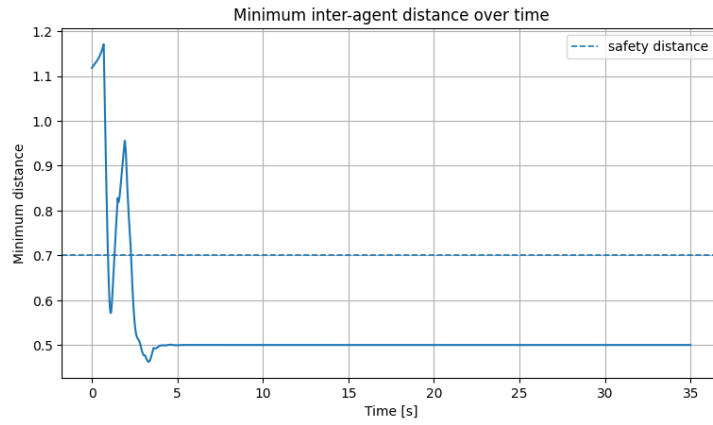


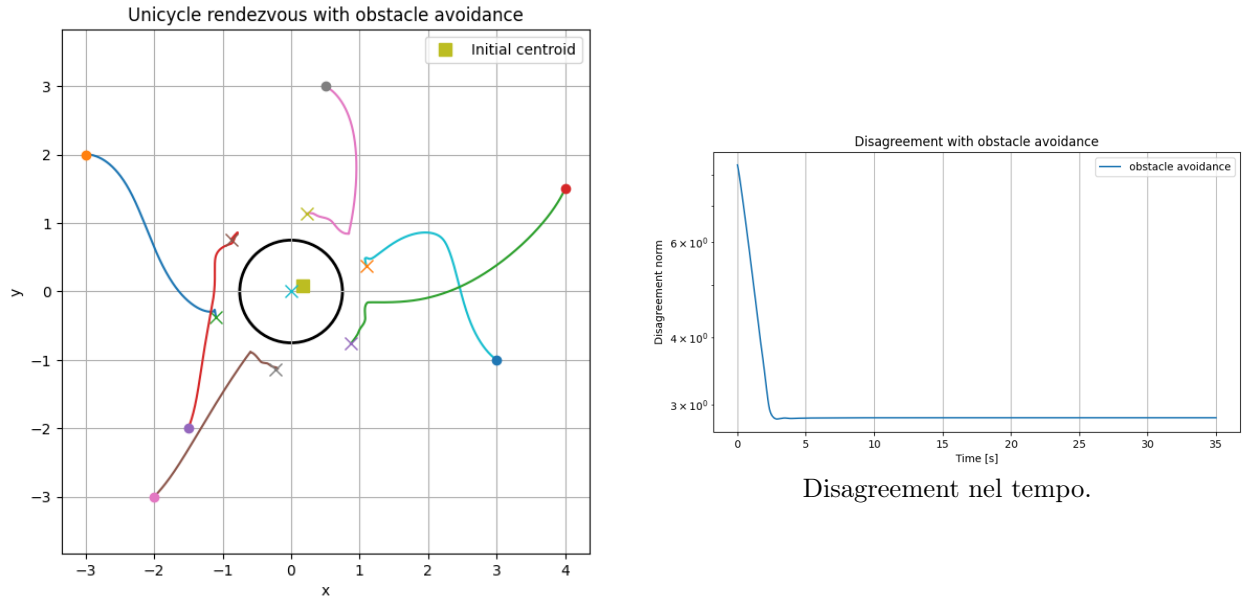
Figura 20: Collision avoidance: il cluster resta compatto mantenendo una distanza minima tra agenti.

26.7 Obstacle avoidance

E' stato introdotto un ostacolo circolare con centro nell'origine e raggio 0.75. Il controllo diventa:

$$u_i = u_i^{consensus} + u_i^{obs}. \quad (201)$$

I risultati sono final disagreement 2.8398 e minima distanza dal bordo dell'ostacolo pari a 0.3100. La clearance positiva indica che gli agenti non attraversano l'ostacolo.



Traiettorie con obstacle avoidance.

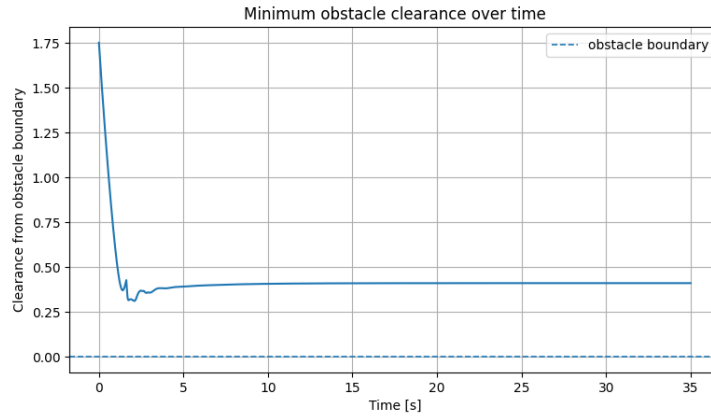


Figura 21: Obstacle avoidance: l'obiettivo di rendezvous viene modificato dal vincolo ambientale.

26.8 Packet loss

Per modellare comunicazioni non ideali, ogni messaggio puo' essere perso con probabilita' p_{loss} :

$$a_{ij}(t) = \begin{cases} a_{ij}, & \text{messaggio ricevuto,} \\ 0, & \text{messaggio perso.} \end{cases} \quad (202)$$

Tabella 15: Effetto del packet loss sul rendezvous ritardato.

p_{loss}	Reception rate	Final disagreement	t_c [s]	Max disagreement
0.00	1.000	$7.94 \cdot 10^{-13}$	5.43	8.339
0.10	0.901	$2.37 \cdot 10^{-11}$	6.17	8.339
0.30	0.703	$1.58 \cdot 10^{-8}$	8.20	8.339
0.50	0.505	$7.20 \cdot 10^{-6}$	11.68	8.339

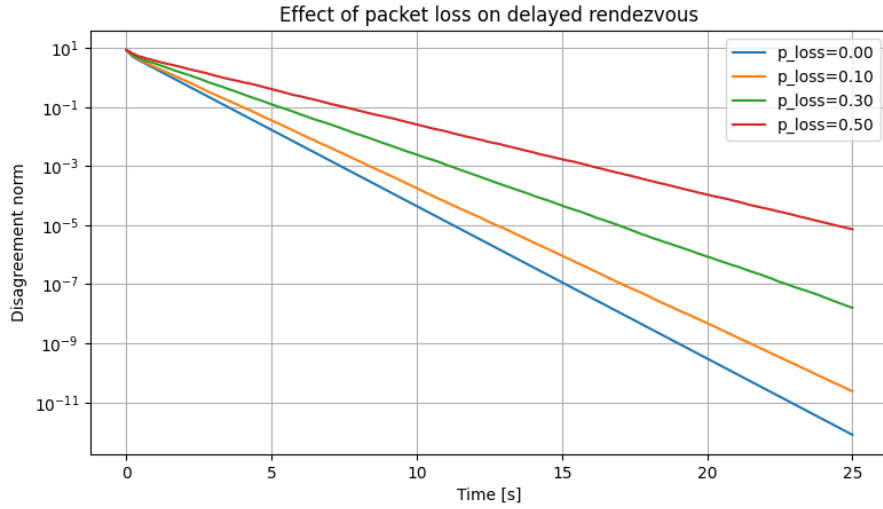


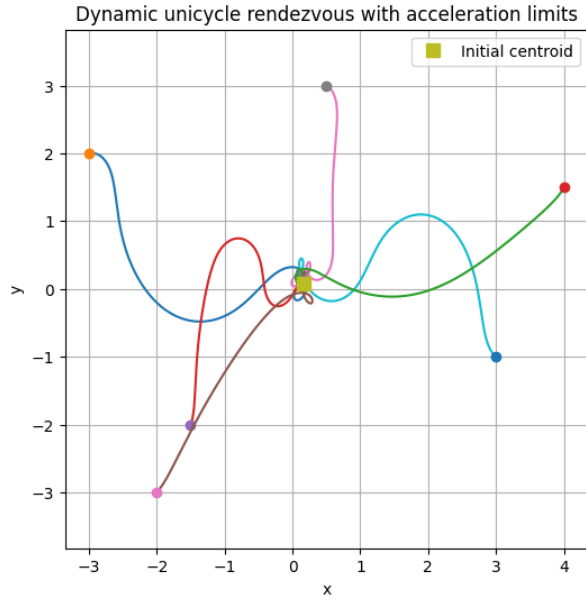
Figura 22: Packet loss: all'aumentare della perdita di messaggi la convergenza diventa piu' lenta.

26.9 Unicycle dinamico con limiti di accelerazione

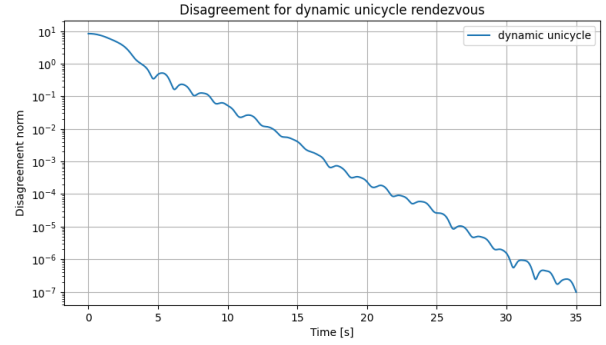
Il modello cinematico viene esteso introducendo dinamica sui comandi:

$$\dot{v}_i = a_i, \quad \dot{\omega}_i = \alpha_i. \quad (203)$$

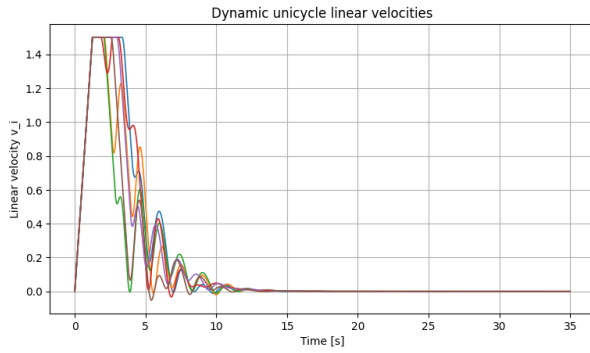
Sono inoltre imposti limiti su velocita', velocita' angolare, accelerazione lineare e accelerazione angolare. Il risultato e' final disagreement $9.83 \cdot 10^{-8}$ e tempo di convergenza $t_c = 13.23$ s. La convergenza e' piu' lenta rispetto al caso cinematico, ma resta corretta.



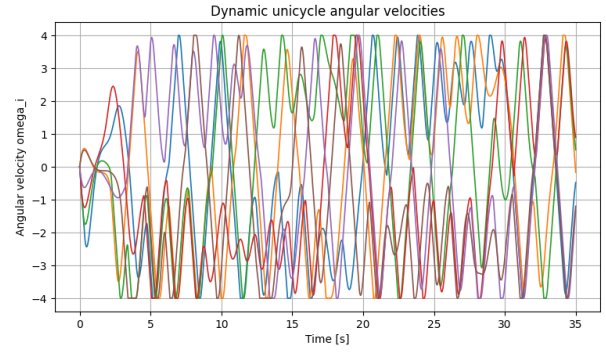
Traiettorie del unicycle dinamico.



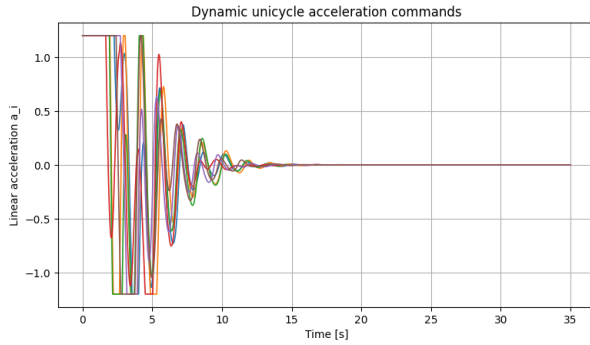
Disagreement nel tempo.



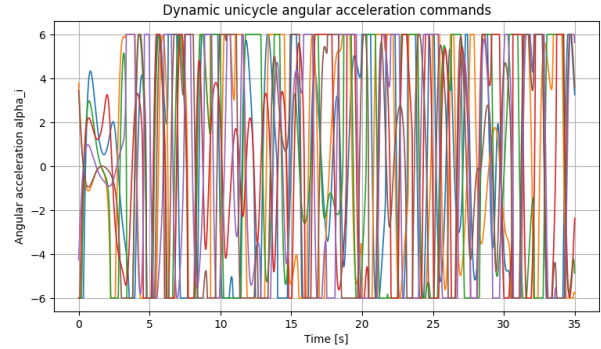
Velocita' lineari.



Velocita' angolari.



Accelerazioni lineari.



Accelerazioni angolari.

Figura 23: Unicycle dinamico: i limiti di accelerazione rendono il transitorio piu' realistico e piu' lento.

26.10 Connectivity maintenance tramite λ_2

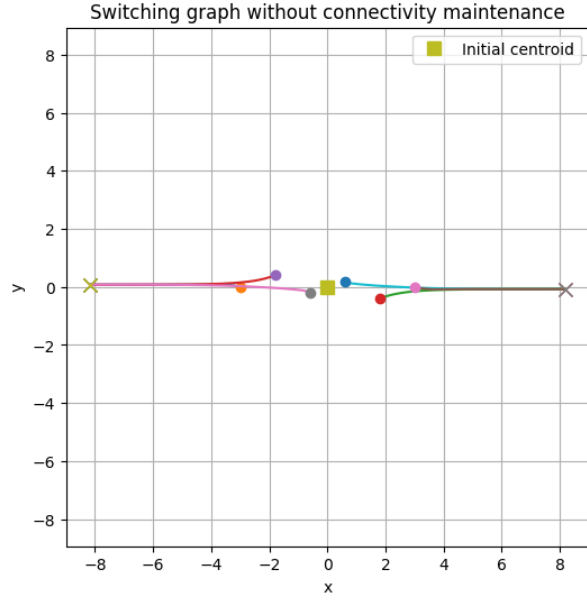
La connettivita' del grafo e' necessaria per il rendezvous globale. La grandezza chiave e' l'algebraic connectivity:

$$\lambda_2(L(t)) > 0 \iff G(t) \text{ connesso.} \quad (204)$$

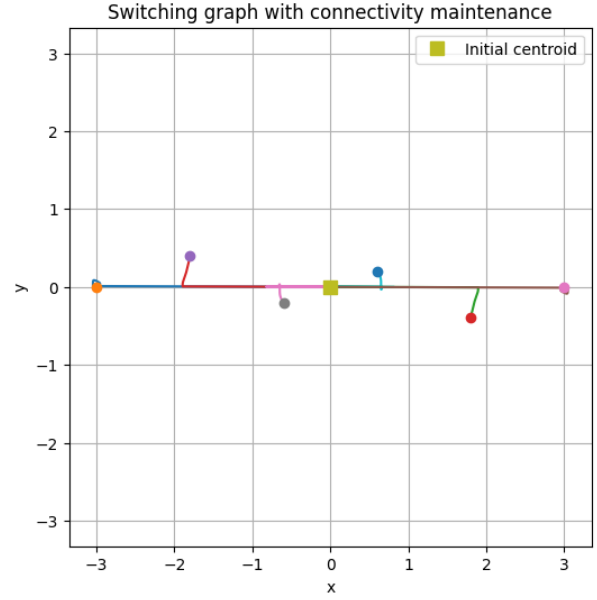
Sono stati confrontati due scenari: senza maintenance e con un termine di controllo attivato quando λ_2 scende sotto una soglia.

Tabella 16: Connectivity maintenance tramite $\lambda_2(L(t))$.

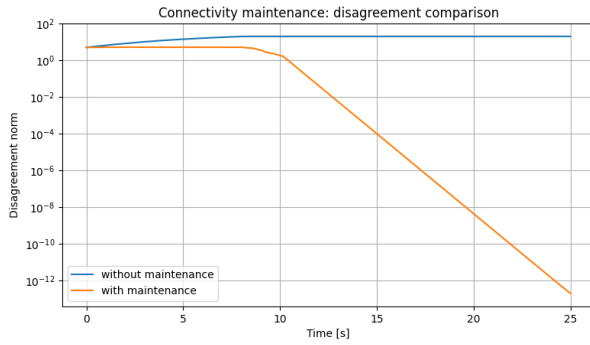
Caso	$\min \lambda_2$	$\lambda_2(T)$	Archi finali	Final disagreement
Senza maintenance	≈ 0	≈ 0	6	20.010
Con maintenance	0.2679	6.0000	15	$1.82 \cdot 10^{-13}$



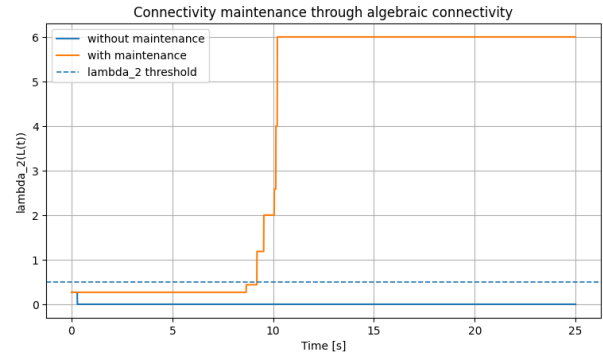
Senza maintenance.



Con maintenance.



Confronto del disagreement.



Evoluzione di $\lambda_2(L(t))$.

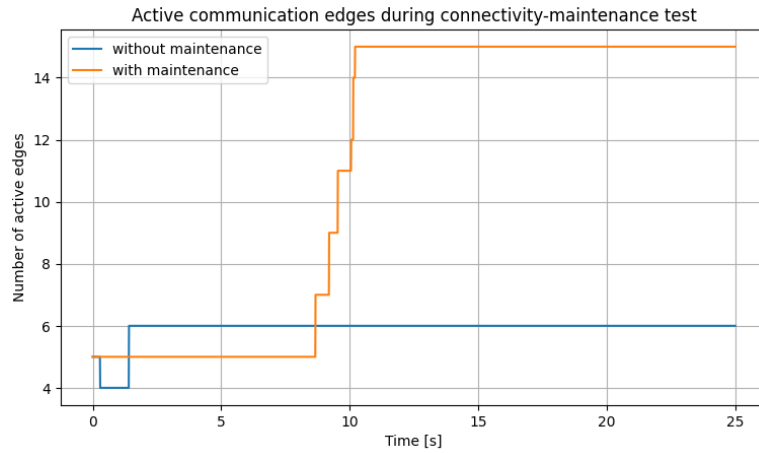


Figura 24: Connectivity maintenance: preservare $\lambda_2 > 0$ mantiene la possibilit  di rendezvous globale.

26.11 Sintesi dei nuovi risultati

Tabella 17: Sintesi degli esperimenti v3.

Esperimento	Final disagreement	Tempo/indice	Interpretazione
Ritardi diversi per arco	$2.68 \cdot 10^{-12}$	$t_c = 5.43$ s	Convergenza robusta con ritardi non uniformi.
Ritardo variabile $\tau(t)$	$6.96 \cdot 10^{-14}$	$t_c = 4.66$ s	Convergenza se $\tau(t)$ resta sotto soglia.
Grafo switching geometrico	$3.99 \cdot 10^{-16}$	$t_c = 1.96$ s	Il grafo cambia con la distanza.
Collision avoidance	1.2163	$d_{min} = 0.463$	Cluster sicuro, non rendezvous puntuale.
Obstacle avoidance	2.8398	clearance = 0.310	L'ostacolo viene evitato.
Packet loss 50%	$7.20 \cdot 10^{-6}$	$t_c = 11.68$ s	Convergenza piu' lenta ma ancora efficace.
Unicycle dinamico	$9.83 \cdot 10^{-8}$	$t_c = 13.23$ s	Dinamica piu' realistica, transitorio piu' lento.
Connectivity maintenance	$1.82 \cdot 10^{-13}$	$\min \lambda_2 = 0.2679$	Preservare $\lambda_2 > 0$ evita disconnessione.

27 Video generati

Il progetto genera i video principali della parte base e della parte v3. I video non sostituiscono le metriche numeriche, ma rendono piu' chiari i fenomeni dinamici: convergenza, oscillazioni, instabilita', disconnessione, collision avoidance, obstacle avoidance e connectivity maintenance.

- `video_1_stable_2d_consensus.mp4`: consensus 2D stabile;
- `video_2_unstable_2d_consensus.mp4`: consensus 2D instabile sopra soglia;
- `video_3_unicycle_rendezvous.mp4`: rendezvous unicycle;
- `video_4_disconnected_graph.mp4`: grafo disconnesso;
- `video_5_full_delay_vs_neighbor_only_delay.mp4`: confronto tra modelli di delay;
- `video_6_v3_edge_specific_delays.mp4`;
- `video_7_v3_time_varying_delay.mp4`;
- `video_8_v3_switching_geometric_graph.mp4`;
- `video_9_v3_collision_avoidance.mp4`;
- `video_10_v3_obstacle_avoidance.mp4`;
- `video_11_v3_packet_loss_50_percent.mp4`;
- `video_12_v3_dynamic_unicycle.mp4`;
- `video_13_v3_connectivity_maintenance_comparison.mp4`.

Se MATLAB/Octave non genera direttamente file MP4, il codice salva automaticamente cartelle di frame. La conversione puo' essere effettuata con `convert_all_frames_to_mp4('p1_outputs_matlab/videos', 15)` oppure con lo script shell incluso nel repository.

28 Discussione complessiva aggiornata

Il progetto mostra che il consensus ritardato puo' essere interpretato in modo molto chiaro tramite gli autovalori della Laplaciana. Il parametro λ_2 descrive il modo piu' lento di disaccordo e quindi e' legato alla velocita' di convergenza. Il parametro λ_{max} determina invece il modo piu' sensibile al ritardo nel modello full-state delay, da cui deriva la soglia

$$\tau_{crit} = \frac{\pi}{2\lambda_{max}(L)}. \quad (205)$$

La parte v3 rafforza questa lettura: quando il grafo cambia nel tempo, quando i messaggi vengono persi o quando i ritardi non sono uniformi, le proprieta' di connettivita' e di scambio informativo restano centrali. In particolare, l'esperimento di connectivity maintenance rende operativo il ruolo di $\lambda_2(L(t))$: preservarlo positivo significa mantenere la possibilita' stessa di ottenere un rendezvous globale.

Le estensioni di collision avoidance e obstacle avoidance mostrano anche un limite importante del rendezvous matematico. In presenza di vincoli fisici o ambientali, il disagreement non deve necessariamente andare a zero: un comportamento utile puo' essere un cluster compatto e sicuro, non un collasso puntuale.

29 Limitazioni aggiornate

Le principali limitazioni sono:

- le estensioni realistiche sono validate numericamente, non dimostrate formalmente in tutti i casi;
- collision avoidance e obstacle avoidance sono implementate con campi repulsivi e possono soffrire di minimi locali;
- il packet loss e' modellato in modo indipendente e semplificato;
- non sono inclusi rumore di misura, modelli di sensori o identificazione di parametri fisici;
- il metodo di integrazione resta Eulero esplicito, sufficiente per prototipazione ma non ottimale per simulazioni ad alta fedelta'.

30 Possibili sviluppi futuri

Sviluppi futuri naturali sono: controllo formalmente sicuro tramite control barrier functions, stima decentralizzata di λ_2 , gestione di ritardi stocastici generali, validazione su simulatori robotici piu' realistici, confronto con controllori passivity-based e test su scenari con ostacoli multipli e vincoli di comunicazione piu' severi.

31 Conclusioni

Il progetto realizza una pipeline completa per lo studio del rendezvous di robot in presenza di ritardi di comunicazione. La parte lineare collega teoria dei grafi, autovalori della Laplaciana e stabilita' con ritardo. La derivazione di τ_{crit} spiega perche' il ritardo massimo ammissibile dipende da λ_{max} , mentre gli esperimenti sulle topologie mostrano il ruolo di λ_2 nella velocita' di convergenza.

L'aggiunta di grafi pesati, grafi random, grafi geometrici, modelli alternativi di delay e robot unicycle rende l'analisi meno limitata a un caso canonico. La versione v3 completa il lavoro introducendo fenomeni realistici: ritardi non uniformi, ritardi variabili, grafi switching, packet loss, collision avoidance, obstacle avoidance, dinamica dei comandi e connectivity maintenance.

Il risultato finale e' un progetto coerente con il tema dei sistemi multi-robot distribuiti: regole locali, informazione di vicinato, proprieta' globali emergenti, analisi spettrale, stabilita', robustezza e simulazione numerica.

A Struttura del notebook e del repository

Il notebook e il repository MATLAB sono organizzati in blocchi coerenti: costruzione dei grafi, Laplaciana e autovalori, simulatori consensus 1D/2D, simulatori unicycle, metriche, funzioni di plot, esperimenti e generazione video. Questa struttura rende semplice confrontare la versione Python/Colab con la traduzione MATLAB plain/Octave.

B Note per MATLAB/Octave e generazione video

Per ridurre i tempi di esecuzione durante il debug e' consigliabile impostare `MAKE_VIDEOS = false`. I video possono essere generati solo alla fine, eventualmente selezionando un sottoinsieme significativo. In alcuni ambienti Octave/MATLAB la funzione video salva prima i frame; in quel caso la conversione in MP4 puo' essere eseguita con la funzione `convert_all_frames_to_mp4` o con lo script `convert_frames_to_mp4.sh`.

Riferimenti bibliografici

1. A. Cristofaro, *Analysis and Control of Multi-Robot Systems: Introduction to the Course*, Sapienza University of Rome, 2025/2026.
2. A. Cristofaro, *Analysis and Control of Multi-Robot Systems: Elements of Graph Theory*, Sapienza University of Rome, 2025/2026.
3. A. Cristofaro, *Analysis and Control of Multi-Robot Systems: Formation Control of Multiple Robots*, Sapienza University of Rome, 2025/2026.
4. V. Trianni, *Swarm Robotics: an Overview*, Institute of Cognitive Sciences and Technologies, CNR.
5. R. Olfati-Saber, J. A. Fax, R. M. Murray, "Consensus and Cooperation in Networked Multi-Agent Systems," *Proceedings of the IEEE*, 95(1), 2007.
6. M. Mesbahi and M. Egerstedt, *Graph Theoretic Methods in Multiagent Networks*, Princeton University Press, 2010.